

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI



Faculté des Sciences et Techniques (FAST)

OUTILS MATHÉMATIQUES POUR LA PHYSIQUE

(2014-2015)

Prof. E. A. LAWIN et Dr. G. KOTO N'GOBI

Table des matières

1	Outils mathématiques	5
1.1	Différentielle d'une fonction	5
1.1.1	Fonction à une variable réelle	5
1.1.2	Fonction à deux variables réelles	5
1.1.3	Généralisation	5
1.2	Calcul d'erreurs-incertitudes	6
1.2.1	Erreur	7
1.2.2	Incertitude	8
1.3	Calcul d'incertitudes	10
1.3.1	Cas d'une addition	10
1.3.2	Cas d'une soustraction	10
1.3.3	Multiplication ou d'une division	10
1.3.4	Comment présenter un résultat de calcul	11
1.4	Expression approchée d'une grandeur physique	12
1.4.1	Dérivées	12
1.4.2	Approximation de quelques grandeurs en physique	13
1.5	Travaux Dirigés n ° 1	17
2	Calcul vectoriel et systèmes de coordonnées	19
2.1	Calcul vectoriel	19
2.1.1	Trièdre direct-repère	19
2.1.2	Composantes d'un vecteur	20
2.1.3	Opération sur les vecteurs	20
2.2	Projection des vecteurs	24
2.2.1	Projection orthogonale d'un vecteur sur un axe	24
2.2.2	Projection orthogonale d'un vecteur sur un plan	25
2.2.3	Division vectorielle	26
2.2.4	Règle des sinus dans un triangle	27
2.2.5	Moment d'un vecteur par rapport à un point	28
2.2.6	Moment d'un vecteur par rapport à un axe	28
2.2.7	Moment d'un couple de forces	29
2.2.8	Formule de Varignon	29

2.3	Les systèmes de coordonnées	31
2.3.1	Coordonnées Cartésiennes	31
2.3.2	Système de coordonnées polaires	32
2.3.3	Système de coordonnées cylindriques	33
2.3.4	Système de coordonnées sphériques	35
2.4	Travaux Dirigés n ° 2	37
3	Les opérateurs différentiels et les théorèmes associés	40
3.1	Les opérateurs différentiels dans le système de coordonnées Cartésiennes	40
3.1.1	Vecteur gradient	40
3.1.2	Divergence d'un vecteur	40
3.1.3	Rotationnel d'un vecteur	41
3.1.4	Laplacien scalaire	42
3.1.5	Laplacien vectoriel	42
3.2	Les opérateurs différentiels dans les autres systèmes de coordonnées	42
3.2.1	Gradient en coordonnées polaires et cylindriques (ρ, θ, z)	42
3.2.2	Gradient en coordonnées sphériques	43
3.2.3	Rotationnel et la divergence en coordonnées cylindriques	43
3.2.4	Rotationnel et la divergence en coordonnées sphériques	43
3.2.5	Laplacien scalaire Δf en coordonnées cylindriques et sphériques	44
3.3	Les théorèmes associés aux opérateurs différentiels	44
3.3.1	Circulation d'un champ vectoriel	44
3.3.2	Flux d'un champ vectoriel	45
3.3.3	Théorème de Stokes	45
3.3.4	Théorème de Green-Ostrogradski (ou théorème de la divergence)	45
3.4	Travaux Dirigés n ° 3	46
4	Les nombres complexes	49
4.1	Définition	49
4.2	Représentation graphique d'un complexe	50
4.2.1	Cas des circuits (R, L, C)	51
4.2.2	Circuit (R, L)	51
4.2.3	Circuit (R, L, C) inductif	52
4.2.4	Circuit (R, L, C) capacitif	52
4.3	Formes exponentielle et trigonométrique d'un nombre complexe	53
4.3.1	Forme exponentielle d'un nombre complexe	53
4.3.2	Forme trigonométrique d'un nombre complexe	53
4.3.3	Formules de Moivre et d'Euler	53
4.4	Equation du second degré dans $\mathbb{C}$ à coefficients constants	54
4.4.1	Interpretation géometrique	54
4.4.2	Nombres complexes et transformations géométriques	54

4.5	Travaux Dirigés n ° 4	54
5	Equations différentielles	57
5.1	Définition	57
5.2	Equations différentielles du 1 ^{er} ordre	57
5.2.1	Equations à variables séparées	57
5.2.2	Détermination de la constante d'intégration	58
5.2.3	Equations différentielles linéaires	58
5.3	Equations différentielles linéaires du 1 ^{er} ordre	58
5.3.1	Résolution de l'équation homogène	58
5.3.2	Solution particulière par variation de la constante	59
5.3.3	Changement de variable	60
5.4	Equation différentielle linéaire du 2 ordre à coefficient constants	60
5.4.1	Equation homogène associée (EH)	60
5.4.2	Solution particulière de (E)	61
5.4.3	Méthode de variation de la constante	61
5.5	Travaux Dirigés n ° 5	62
6	Notion de torseurs	65
6.1	Propriétés des vecteurs moments	65
6.1.1	Formule de transport des moments	66
6.1.2	Equiprojectivité des moments	66
6.2	Opérations sur les torseurs	67
6.2.1	Egalité de deux torseurs	67
6.2.2	Somme de deux torseurs	67
6.2.3	Multiplication d'un torseur par un scalaire	67
6.2.4	Le torseur nul	67
6.3	Les invariants d'un torseur	67
6.3.1	L'invariant vectorielle d'un torseur	67
6.3.2	L'invariant scalaire d'un torseur ou automoment	67
6.4	Autres caractéristiques de torseurs	68
6.4.1	Axe central d'un torseur	68
6.4.2	Equation vectorielle de l'axe central	68
6.4.3	Pas du torseur	69
6.5	Torseurs particuliers	69
6.5.1	Glisseur	69
6.5.2	Torseur couple	70
6.5.3	Propriétés du vecteur moment	70
6.5.4	Décomposition d'un torseur couple	71
6.5.5	Torseur quelconque	71
6.6	Travaux Dirigés n ° 6	72

OUTILS MATHÉMATIQUES

1.1 Différentielle d'une fonction

1.1.1 Fonction à une variable réelle

Soit une fonction numérique à une variable réelle x , définie et continue sur un intervalle I . Elle est dite dérivable en un point x_o de I si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow x_o} \frac{f(x) - f(x_o)}{x - x_o} = \ell \quad (1.1)$$

existe et est finie, ℓ . Cette limite est appelée le nombre dérivé de f au point x_o et se note $f'(x_o)$. On appelle différentielle de f noté df ou $df(x)$ la quantité $df(x) = f'(x)dx$ où dx est un accroissement arbitraire mais élémentaire de la variable x . Ainsi :

$$f'(x) = \frac{df}{dx} \quad (1.2)$$

Exemple : $f(x) = 4x^3 - x + 1$, $f'(x) = \frac{df}{dx} = 12x^2 - 1$ et $df = (12x^2 - 1)dx$

1.1.2 Fonction à deux variables réelles

Si f est une fonction de deux variables x et y alors on introduit la notion de dérivée partielle de la fonction f par rapport à chacune des variables. On appelle dérivée partielle de f par rapport à x lorsque y est constante notée $f'_x = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$.

De même, la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la variable y est définie et notée $f'_y = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x$. On obtient en fin l'expression de la différentielle totale de f , (df) :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy \quad (1.3)$$

Exemple : $f(x) = x^3y + 4x^2 - y^2 + 7xy + 8$,

$f'_x = 3x^2y + 8x + 7y$, $f'_y = x^3 - 2y + 7x$ et $df = (3x^2y + 8x + 7y)dx + (x^3 - 2y + 7x)dy$

1.1.3 Généralisation

Soit une fonction numérique à n variables réelles $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. La différentielle de f est :

$$df = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) dx_i \quad (1.4)$$

Si on considère les variables x, y, z et t par exemple,

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) dz + \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) dt \quad (1.5)$$

Exemple : soit $f(x, y, z) = 4x^2y + 2xz + 3y^4xz + 7z^5 - 1$

$$f'_x = 8xy + 2z + 3zy^4, f'_y = 4x^2 + 12xzy^3, f'_z = 2x + 3xy^4 + 35z^4$$

et

$$df = (8xy + 2z + 3zy^4)dx + (4x^2 + 12xzy^3)dy + (2x + 3xy^4 + 35z^4)dz$$

Si f est une fonction composée telle $f=f(\theta)$ et $\theta = \theta(t)$ alors $\frac{df}{dt} = \frac{df}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$

Dérivées de quelques fonctions

$F(x)$	x^n	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x^n}$	$\sin(x)$	$\cos(x)$		
$\frac{dF}{dx}$	nx^{n-1}	$-\frac{1}{x^2}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$		
$F(x)$	$\tan(x)$			e^x	a^x	$\ln(x)$	$\log_a(x)$
$\frac{dF}{dx}$	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$			e^x	$\ln(a)a^x$	$\frac{1}{x}$	$\frac{\log_a(e)}{x}$

Application :

La position d'un matériel M est définie par l'équation paramétrique ci-dessous décrite :

$$\begin{cases} x = \theta^2 - 1 \\ y = 2\theta \end{cases} \quad (1.6)$$

où θ est une fonction de temps telle que $\theta + \frac{\theta^3}{3} = t$. On étudie le mouvement de M entre $t=0$ et $t = \infty$. Déterminer le vecteur vitesse et accélération du mobile puis déduire que l'accélération est portée par le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

1.2 Calcul d'erreurs-incertitudes

La physique travaille continuellement avec des approximations. Une des raisons en est que toute mesure d'une grandeur quelconque est nécessairement entachée d'erreur. Il est impossible d'effectuer des mesures rigoureusement exactes.

Pour prendre conscience du degré d'approximation avec lequel on travaille, on fait l'estimation des erreurs qui peuvent avoir été commises dans les diverses mesures et on calcule leurs conséquences dans les résultats obtenus. Ceci constitue le calcul d'erreur, ou calcul d'incertitude.

1.2.1 Erreur

Selon le sens générale du mot, une **erreur** est toujours en relation avec quelque chose de juste ou de vrai, ou qui est considéré comme tel. Il en est de même en physique.

Erreur absolue

Par définition l'**erreur absolue** d'une grandeur mesurée est l'écart qui sépare la valeur expérimentale de la valeur que l'on a de bonne raison de considérer comme vraie. Si x est une grandeur mesurable dont la valeur exacte est x_e et la valeur mesurée est x_{mes} , l'erreur absolue est notée δx et est définie par :

$$\delta x = x_{mes} - x_e \quad (1.7)$$

Si $f(x, y, z)$ désigne une grandeur mesurable, de façon indirecte et qu'on connaît δx , δy et δz , alors on peut déterminer δf définie par :

$$\delta f = f(x + \delta x, y + \delta y, z + \delta z) - f(x, y, z) \quad (1.8)$$

Prenons par exemple la vitesse de la lumière dans le vide. La valeur considérée actuellement comme **vraie** ou **exacte** est :

$$c_e = 299792 \left[\frac{km}{s} \right] \quad (1.9)$$

Si un expérimentateur trouve, lors d'une mesure

$$c_o = 305000 \left[\frac{km}{s} \right] \quad (1.10)$$

on dit que l'**erreur absolue** de son résultat est :

$$\delta c = c_o - c = 5208 \left[\frac{km}{s} \right] \quad (1.11)$$

En supposant δx , δy , δz infiniment petit (ou élémentaire) on peut les assimiler respectivement à dx , dy et à dz . Ainsi on a :

$$\delta f = df = f(x + dx, y + dy, z + dz) - f(x, y, z) \quad (1.12)$$

L'erreur relative

Par définition l'**erreur relative** est le quotient de l'**erreur absolue** à la valeur vraie. Si nous considérons l'exemple précédent, l'erreur relative sur la mesure de c est définie par :

$$\frac{\delta c}{c_e} = \frac{5208 \text{ km/s}}{299792 \text{ km/s}} = 0,0174 \cong 1,7\% \quad (1.13)$$

L'erreur relative n'a pas d'unité ; elle nous indique la qualité (l'exactitude) du résultat obtenu. Elle s'exprime généralement en % (pour cent).

On voit clairement qu'il n'est possible de parler d'erreur que si l'on a à disposition une valeur de référence que l'on peut considérer comme vraie.

1.2.2 Incertitude

Lors de la plupart des mesures physiques, on ne possède pas de valeur de référence (**valeurs vraies**), comme celles dont nous venons de parler. Lorsqu'on mesure la distance de deux points, ou l'intervalle de temps qui sépare deux événements, ou la masse d'un objet, on ne sait pas quelle est la valeur **exacte** de la grandeur mesurée. On ne dispose que de la valeur **expérimentale**. Néanmoins, par une critique objective des moyens utilisés pour faire la mesure, on peut se faire une idée de l'"**erreur**" maximale qu'on peut avoir commise, "**erreur**" que l'on appelle de façon plus appropriée **incertitude**.

Incertitude absolue

Elle est définie comme étant la valeur supérieure de l'erreur absolue $|\Delta_o x|$ c'est-à-dire $|dx|$ et se note Δx . Pour une fonction f , on définit l'incertitude absolue Δf telle que $|df| \leq \Delta f$. Lors de la mesure de $f(x,y,z)$ on ne sait pas dans quel sens les erreurs sont commises (en plus ou en moins). On ne connaît pas non plus la valeur exacte de $|\Delta_o x|$, $|\Delta_o y|$, $|\Delta_o z|$, c'est-à-dire dx , dy et dz . Ainsi, on se met toujours dans le cas le plus défavorable et on procède de la façon suivante pour calculer Δf :

- On applique le calcul différentiel
- On regroupe les termes relatifs à une même différentielle (c'est-à-dire à une même erreur absolue)
- On passe aux limites supérieures, c'est-à-dire aux incertitudes absolues en remplaçant $|dx|$, $|dy|$, $|dz|$... par Δx , Δy , Δz , ... et en prenant les valeurs absolues des coefficients associés à chaque différentielle.

L'indication complète du résultat d'une mesure physique comporte la valeur qu'on estime la plus probable et l'intervalle à l'intérieur duquel on est à peu près certain que se situe la vraie valeur. La valeur la plus probable est en général le centre de cet intervalle. La demi-longueur de celui-ci est appelée incertitude absolue de la mesure.

Ainsi, si l'on désigne par x la valeur la plus probable de la grandeur mesurée G , par x_0 la vraie valeur (qui nous est inconnue) et par $\Delta_o x$ l'incertitude absolue, on a :

$$x - \Delta_o x \leq x_0 \leq x + \Delta_o x \quad (1.14)$$

Sous une forme condensée, le résultat de la mesure s'écrit :

$$G = x \pm \Delta_o x \quad (1.15)$$

Exemples :

1) La longueur d'un objet est de $L = 153 \pm 1$ [mm]. Cela signifie qu'avec une incertitude absolue $\Delta_o L = 1$ [mm], la valeur exacte est comprise entre 152 [mm] et 154 [mm].

2) La température d'un local est de $\theta = 22 \pm 1$ [°C]. Ici l'incertitude absolue $\Delta_o \theta = \pm 1$ [°C], c'est-à-dire que l'on garantit que la température n'est pas inférieure à 21 [°C] ni supérieure à 23 [°C].

Remarque : Lorsqu'on mesure une grandeur (longueur, temps, masse, température, ...), on peut considérer pour simplifier que l'incertitude absolue correspond à la plus petite graduation de l'instrument de mesure utilisé.

Exemple :

cas d'une somme de deux variables :

si $f = \alpha x + \beta y \Rightarrow df = \alpha dx + \beta dy \Rightarrow |df| \leq |\alpha dx| + |\beta dy|$
 $\Rightarrow df \leq |\alpha| |dx| + |\beta| |dy|$ et la limite supérieure donne :

$$\Delta f = |\alpha| \Delta x + |\beta| \Delta y \quad (1.16)$$

cas d'un produit de deux variables :

$f = U = RI$ alors $dU = R dI + I dR$ ainsi $|dU| \leq |R dI| + |I dR|$ et la limite supérieure donne :

$$\Delta U = R \Delta I + I \Delta R \quad (1.17)$$

cas d'un quotient de deux variables :

si

$$f = \frac{x}{y} \quad (1.18)$$

alors

$$df = \frac{dx}{y} - \frac{x}{y^2} dy \quad (1.19)$$

$$\frac{df}{f} = \frac{dx}{y} \times \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \frac{y}{x} dy \quad (1.20)$$

$$\frac{df}{f} = \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \quad (1.21)$$

alors

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \quad (1.22)$$

d'où

$$\Delta f = f \left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \right)$$

L'incertitude relative

L'incertitude absolue, lorsqu'elle est considérée seule, n'indique rien sur la qualité de la mesure. Pour juger de cette qualité, il faut comparer l'incertitude absolue à la grandeur mesurée. Le rapport de ces grandeurs est appelé incertitude relative :

$$I_R = \frac{\Delta x}{x} \quad (1.23)$$

Comme pour l'erreur relative, l'incertitude relative est un nombre pur (sans unité), pratiquement toujours beaucoup plus petit que 1, que l'on exprime généralement en % .

1.3 Calcul d'incertitudes

En physique expérimentale, les grandeurs que l'on mesure sont généralement utilisées pour déduire des résultats par des calculs. Il est alors intéressant de savoir de quelle manière les incertitudes des mesures se répercutent sur les incertitudes des résultats.

1.3.1 Cas d'une addition

Supposons que la grandeur cherchée R soit la somme de 2 mesures A et B :

$$R = A + B \quad (1.24)$$

Dans ce cas l'incertitude sur le résultat est :

$$\Delta R = \Delta A + \Delta B \quad (1.25)$$

1.3.2 Cas d'une soustraction

Il en est de même pour une soustraction :

$$R = A - B \quad (1.26)$$

$$\Delta R = \Delta A + \Delta B \quad (1.27)$$

l'incertitude absolue sur une somme ou une différence est la somme des incertitudes absolues de chaque terme.

Exemple : Un récipient a une masse $m = 50 \pm 1[g]$. Rempli d'eau, sa masse vaut : $M = 200 \pm 1[g]$. La masse d'eau qu'il contient est donc :

$$m_{eau} = M - m \quad (1.28)$$

En appliquant la règle ci-dessus :

$$\Delta m_{eau} = \Delta M + \Delta m = 1 + 1 = 2[g] \quad (1.29)$$

il s'ensuit que : $m_{eau} = 150 \pm 2[g]$

1.3.3 Multiplication ou d'une division

Supposons maintenant que la grandeur cherchée R soit le résultat du calcul suivant :

$$R = \frac{A \cdot B}{C} \quad (1.30)$$

où A , B et C sont des grandeurs que l'on mesure. Dans ce cas l'incertitude relative sur le résultat est :

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta C}{C} \quad (1.31)$$

l'incertitude relative sur un produit ou un quotient est la somme des incertitudes relatives de chaque terme.

Puissance

si

$$f = x^\alpha \cdot y^\beta \quad (1.32)$$

alors

$$\frac{df}{f} = \alpha \frac{dx}{x} + \beta \frac{dy}{y} \quad (1.33)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\Delta f}{f} = |\alpha| \frac{\Delta x}{x} + |\beta| \frac{\Delta y}{y} \quad (1.34)$$

Application :

L'indice de refraction n d'un milieu homogène (défini par un prisme) pour une longueur d'onde donnée est fourni par la relation suivante :

$$n = \frac{\sin(\frac{A+D_m}{2})}{\sin(\frac{A}{2})} \quad (1.35)$$

où A est l'angle du prisme et D_m l'angle minimum de la déviation pour la longueur d'onde considérée. Déterminer l'incertitude relative et absolue sur n pour $\Delta A = \Delta D_m = \varepsilon = 3.10^{-4} rad$, $A = \frac{\pi}{3}$ et $n = \frac{4}{3}$.

1.3.4 Comment présenter un résultat de calcul

Chiffres significatifs

Les **chiffres significatifs** (cs) d'un résultat de mesure sont un ensemble de chiffres dont on est certain en plus du dernier qui peut être douteux.

Exemple : $d = 21,348$ km, le résultat comporte 5 cs dont un qui est douteux : c'est le chiffre 8. C'est celui qui porte l'erreur.

Règle des zéros dans le dénombrement des cs d'un résultat :

Les zéros placés à gauche d'un nombre ne sont pas des cs.

Exemple : $d = 0,008$ km ce résultat ne contient **qu'un cs qui est le 8**. En effet ce résultat peut s'écrire $d = 8$ m. Par contre les zéros qui sont placés à droite d'un chiffre sont tous des cs.

Exemples : $L = 1,030$ m ce résultat comporte 4 cs.

$S = 25\,000$ m² comporte 5 cs.

$R = 0,280$ cm comporte 3 cs.

Si on indique l'incertitude absolue d'un résultat, le nombre de chiffres doit être cohérent avec celui de la grandeur. **Exemple :** $A = 123,45 \pm 0,08$ Bq et non $A = 123,45 \pm 0,082$ Bq.

Si une mesure de longueur par exemple est donnée au millimètre près, $a = 1,375 \pm 0,001$ m, il ne faut pas indiquer le résultat avec un nombre de cs insuffisant, $a = 1,3 \pm 0,001$ car la précision obtenue nécessite l'indication du chiffre des millimètres. Si un résultat est obtenu avec son incertitude relative, il ne faudra alors conserver que le nombre de chiffres vraiment significatifs. **Exemple :** $\nu = 834,571$ Hz à 1,1% et $\Delta\nu = 9$ Hz, alors $\nu = (835 \pm 9)$ Hz.

1.4 Expression approchée d'une grandeur physique

1.4.1 Dérivées

Dans ce cours nous supposons que les fonctions utilisées sont continues et dérivables autant de fois que les calculs ne nécessitent. Soit f une de ces fonction, on peut définir les dérivées de différents ordres :

1. Dérivées

- **Dérivée première :** la dérivée première de la fonction f a pour expression :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (1.36)$$

En physique on la note souvent $\frac{dy}{dx}$ et se lit "*dérivée première de y par rapport à x*". Si au lieu de la variable x , la dérivée était effectuée par rapport à une variable t (le temps), on note $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$.

- **Dérivée seconde :** la dérivée seconde de la fonction f a pour expression :

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} \quad (1.37)$$

En physique on la note souvent $\frac{d^2y}{dx^2}$ et se lit "*dérivée seconde de y par rapport à x carré*". Si au lieu de la variable x , la dérivée était effectuée par rapport à une variable t (le temps), on note $\ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}$.

- **Dérivée d'une fonction composée :** la dérivée par rapport à t de la fonction $y[x(t)]$ se met sous la forme de :

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} \quad (1.38)$$

- **Dérivée d'une fonction réciproque :** soit $x(y)$ la fonction réciproque de la fonction $y(x)$, on :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad (1.39)$$

2. Développement de Taylor d'une fonction

$$f(x_o + h) = f(x_o) + \frac{h}{1!} f'(x_o) + \frac{h^2}{2!} f''(x_o) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^n(x_o) + h^n \varepsilon(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0 \quad (1.40)$$

Si l'on considère l'accroissement $\Delta f = f(x_o + h) - f(x_o)$ de la fonction f depuis le point x_o , celui-ci est donné, en première approximation (c'est-à-dire pour h petit) par la valeur prise par la différentielle.

1.4.2 Approximation de quelques grandeurs en physique

Le développement de Taylors est très utile en physique. En effet, le physicien élabore des "**modèles**" correspondants à un comportement "**idéal**" pour lequel il existe des lois simples. L'examen de l'écart entre ces lois et les modèles, lorsqu'ils sont mesurables, permet d'accéder à la connaissance du phénomène complexe. Quelques exemples d'approximations sont données ci-dessous :

- En **électronique** : l'AO idéal correspond à l'AO réel lorsque le coefficient d'amplification $\mu \rightarrow 0$.
- En **thermodynamique** : le gaz parfait correspond à un modèle réduit de gaz réel pour de très basses pressions, $P \rightarrow 0$.
- En **optique**, la propagation rectiligne de la lumière dans un milieu homogène répond à $\lambda \ll R$ (λ = longueur d'onde, R est le rayon du diaphragme). Cette approximation permet de négliger le phénomène de diffraction par le diaphragme.
- En **mécanique Newtonienne** d'une particule de vitesse v , le domaine de validité correspond à $v \ll c_o$ (vitesse de la lumière dans le vide).

Dans certains cas le développement de **Taylor-Young** permet de modéliser les phénomènes physiques au voisinage de x_o .

- **Approximation au premier ordre** : elle est obtenue en négligeant les termes au delà du premier ordre. On fait une approximation $f(x)$ par $f(x_o) + (x - x_o)f'(x_o)$ soit $ax + b$, c'est l'approximation linéaire en physique où la courbe est remplacée par sa tangente au point d'abscisse x_o .

- **Approximation au second ordre** :

On fait une approximation $f(x)$ par $f(x_o) + (x - x_o)f'(x_o) + \frac{1}{2}(x - x_o)^2 f''(x_o)$ soit par $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$. Dans ce cas, la courbe est approximée par une parabole. Souvent on se ramène au développement de **Taylor-Young** au voisinage de 0 :

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0. \quad (1.41)$$

Les développements suivants sont également utilisés, en se limitant en général au second ordre :

$$(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x + \alpha(\alpha - 1) \frac{x^2}{2} \dots \quad (1.42)$$

avec α positif ou négatif, entier ou fractionnaire

$$\sin x \approx \tan x \approx x \dots \quad (1.43)$$

(les termes suivants dans les deux cas sont du troisième ordre)

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} \dots \quad (1.44)$$

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} \dots \quad (1.45)$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} \dots \quad (1.46)$$

En réalité, quand on choisit d'approximer le résultat jusqu'à un ordre donné, on ne tient plus compte des termes suivants.

Exemple : Le champ de pesanteur $g(z)$ aux voisinages du sol terrestre a pour expression générale $g(z) = g_0(\frac{R}{R+z})^2$. Une expression approximée au premier ordre de $g(z)$ pour $z \ll R$ est $g(z) = g_0(\frac{1}{1+\frac{z}{R}})^2 = g_0(1 + \frac{z}{R})^{-2} \approx g_0(1 - 2\frac{z}{R})$. Ainsi, au sommet du mont blanc où $z = 4807m$, en prenant $g = g_0$ on a une incertitude relative d'ordre de $1,5 \cdot 10^{-3}$. Pour rassurer, en prenant le terme d'ordre 2, un calcul rapide permet de trouver $g(z) \approx g_0(1 - 2\frac{z}{R} + 3\frac{z^2}{R^2})$ ce qui ajoute une incertitude relative de $1,7 \cdot 10^{-6}$.

On remarque que le terme d'ordre 2 est très inférieur au terme d'ordre 1. **Ce résultat est très général : dans le développement de Taylor-Young, le terme d'ordre n est inférieur au terme d'ordre $n-1$** , ce qui justifie en physique de prendre un nombre très limités de termes (souvent en fonction de la précision souhaitée en n'oubliant pas que le physicien n'a aucun besoin d'une précision de calcul qui serait supérieure à celle de ses mesures!)

Intégrales de quelques fonctions

$F(x)$	$\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	x^n	$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\int F(x)dx$	$-\frac{1}{x} + C$	$2\sqrt{x} + C$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$\sin(x) + C$	$-\cos(x) + C$	$\tan(x) + C$
$F(x)$	$\frac{1}{\sin^2(x)}$	e^x	$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
$\int F(x)dx$	$-\cotan(x) + C$	$e^x + C$	$\ln x + C$	$x\ln(x) - x + C$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2} + C$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2} + C$

Valeurs de quelques constantes physiques

Constante	Symbole	Valeur	Unité
Célérité de la lumière dans le vide	c_o	$299792458 \simeq 3.10^8$	$m.s^{-1}$
Nombre d'Avogadro	N	$6,022.10^{23}$	mol^{-1}
Constante gravitationnelle	G	$6,67.10^{-11}$	$N.m^2.kg^{-2}$
Charge électrique élémentaire	e	$1,602.10^{-19}$	C
Masse de l'électron	m_e	$9,1.10^{-31}$	kg
Masse du proton	m_p	$1,672621.10^{-27}$	kg
Masse du neutron	m_n	$1,674927.10^{-27}$	kg
Unité de masse atomique	u ou uma	$1,66.10^{-27}$	kg
Permittivité diélectrique du vide	ε_o	$8,854.10^{-12}$	$F.m^{-1}$
Permittivité magnétique du vide	μ_o	$1,257.10^{-6}$	$H.m^{-1}$
Constante de Planck	h	$6,625.10^{-34}$	$J.s^{-1}$
Constante de Boltzmann	k	$1,38.10^{-23}$	$J.K^{-1}$
Constante de Stefan	σ	$5,6687.10^{-2}$	$W.m^{-2}.K^{-4}$
Constante des gaz parfaits	R	$8,314$	$J.mol^{-1}.K^{-1}$

Le système international d'unités (SI)

Le Système International (SI) comprend :

- des **unités de base**,
- des **unités dérivées**, y compris les unités supplémentaires.

Les unités de base correspondent aux sept grandeurs de base du Système International :

Grandeur	Nom de l'unité de base	Symbole de l'unité de base
Longueur	Mètre	m
Masse	Kilogramme	kg
Temps	Seconde	s
Intensité du courant	Ampère	A
Température thermodynamique	Kelvin	K
Quantité de matière	Mole	mol
Intensité Lumineuse	Candela	cd

Les unités dérivées couramment utilisées en physique sont données ci-dessous

Grandeur	Dénomination	Symbole	Expression
Fréquence	Hertz	Hz	$1\text{Hz}=1\text{ s}^{-1}$
Energie	Joule	J	$1\text{J}=1\text{N.m}$
Puissance	Watt	W	$1\text{W}=\frac{1\text{J}}{\text{s}}$
Charge électrique	Coulomb	C	$1\text{C}=1\text{A.s}$
Potentiel électrique	Volt	V	$1\text{V}=\frac{1\text{J}}{\text{C}}$
Capacité électrique	Farad	F	$1\text{F}=\frac{1\text{C}}{\text{A}}$
Résistance électrique	Ohm	Ω	$1\Omega=\frac{1\text{V}}{\text{A}}$
Conductance	Siemens	S	$1\text{S}=1\frac{1}{\Omega}=1\Omega^{-1}$
Flux magnétique	Weber	Wb	$1\text{Wb}=1\text{V.s}$
Inductance	Henry	H	$1H=\frac{1\text{Wb}}{\text{A}}$
Force	Newton	N	$1\text{N}=(1\text{kg})(1\text{m.s}^{-2})$

Les principaux multiples et sous-multiples des unités du Système International.

P	T	G	M	k	–	m	μ	η	p	f	a
Péta	Tera	Giga	Méga	kilo	–	milli	micro	nano	pico	femto	atto
10^{15}	10^{12}	10^9	10^6	10^3	$10^0 = 1$	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}

Les lettres grecques

Les lettres minuscules									
<i>alpha</i>	α	<i>beta</i>	β	<i>gamma</i>	γ	<i>delta</i>	δ		
<i>epsilon</i>	ϵ	<i>varepsilon</i>	ε	<i>zeta</i>	ζ	<i>eta</i>	η		
<i>theta</i>	θ	<i>vartheta</i>	ϑ	<i>iota</i>	ι	<i>kappa</i>	κ		
<i>lambda</i>	λ	<i>mu</i>	μ	<i>nu</i>	ν	<i>xi</i>	ξ		
<i>o</i>	o	<i>pi</i>	π	<i>varpi</i>	ϖ	<i>rho</i>	ρ		
<i>varrho</i>	ϱ	<i>sigma</i>	σ	<i>varsigma</i>	ς	<i>tau</i>	τ		
<i>upsilon</i>	υ	<i>phi</i>	ϕ	<i>varphi</i>	φ	<i>chi</i>	χ		
<i>psi</i>	ψ	<i>omega</i>	ω						
Les lettres majuscules									
<i>Gamma</i>	Γ	<i>Delta</i>	Δ	<i>Theta</i>	Θ	<i>Lambda</i>	Λ		
<i>Xi</i>	Ξ	<i>Pi</i>	Π	<i>Sigma</i>	Σ	<i>Upsilon</i>	Υ		
<i>Phi</i>	Φ	<i>Psi</i>	Ψ	<i>Omega</i>	Ω				

Quelques rappels trigonométriques

(a) Transformations des sommes et différences des sinus et cosinus d'angles

$$\begin{array}{l|l|l} \sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha) & \sin(\pi + \alpha) = -\sin(\alpha) & \sin(-\alpha) = -\sin(\alpha) \\ \cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha) & \cos(\pi + \alpha) = -\cos(\alpha) & \cos(-\alpha) = \cos(\alpha) \\ \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin(\alpha) & \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin(\alpha) & \\ \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos(\alpha) & \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos(\alpha) & \end{array}$$

(b) Relation de transformation :

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\beta}{180} = \frac{\gamma}{200} \text{ avec } \alpha \text{ en radian, } \beta \text{ en degré et } \gamma \text{ en grade.}$$

(c) Formules d'addition des arcs

$$\begin{array}{l} \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \text{si } a=b \quad \text{alors} \quad 1 = \cos^2 a + \sin^2 a \\ \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \text{si } a=b \quad \text{alors} \quad \cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a \\ \cos(2a) = 1 - 2 \sin^2 a \quad \quad \quad \text{ou} \quad \quad \quad \cos(2a) = 2 \cos^2 a - 1 \\ \sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a \quad \text{et} \quad \text{si } a=b \quad \text{alors} \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos b \\ \sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a \end{array}$$

d) formule de transformation :

1. Produit en somme

$$\begin{array}{l} - \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)] \\ - \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)] \\ - \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)] \end{array}$$

2. Somme en produit

$$\begin{array}{l} - \cos p + \cos q = 2 \cos(\frac{p+q}{2}) \cos(\frac{p-q}{2}) \\ - \cos p - \cos q = -2 \sin(\frac{p+q}{2}) \sin(\frac{p-q}{2}) \\ - \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)] \\ - \sin p + \sin q = 2 \sin(\frac{p+q}{2}) \cos(\frac{p-q}{2}) \\ - \sin p - \sin q = 2 \cos(\frac{p+q}{2}) \sin(\frac{p-q}{2}) \end{array}$$

1.5 Travaux Dirigés n ° 1

Travaux Dirigés n ° 1 d'Outils Mathématiques

PC1

Séance n ° 1

L'étudiant se basera sur les exemples traités directement dans le chapitre et de son cours de "Mesures et normes" pour résoudre les différents problèmes proposés !

Problème n ° 1

Pour mesurer l'épaisseur d'un cylindre creux on mesure les diamètres intérieur (D_1) et extérieur (D_2) et on trouve les résultats suivants :

- $D_1 = 19,5 \pm 0,1mm$;
- $D_2 = 26,7 \pm 0,1mm$;

Donner le résultat de la mesure et sa précision.

Problème n ° 2

Calculer l'aire S d'un cercle dont le rayon vaut $R = 5,26 \pm 0,01cm$. Quelle est la précision du résultat obtenu ?

Problème n ° 3

Dans une détermination de la masse volumique, on a trouvé $m \approx 16,25g$ à 1 ‰ près et $V = 8,5 \pm 0,4cm^3$. Calculer la masse volumique et la précision du résultat.

Problème n ° 4

La mesure des dimensions (hauteur et diamètre) d'un cylindre homogène en acier a donné :

$h = D = 4,000 \pm 0,005cm$; celle de sa masse volumique a conduit au résultat :

$m = 392,05 \pm 0,05g$. Calculer le volume du cylindre et la masse volumique de l'acier dont il est fait.

Problème n ° 5

On détermine la constante J (équivalent en Joule d'une calorie) en utilisant l'effet Joule. Soit Q la quantité de chaleur (en calorie) dégagée dans un calorimètre par le passage d'un courant d'intensité I (Ampère) dans une résistance R (Ohm) pendant un intervalle t (seconde) ; si R , I et t sont mesurés au millièème près, quelle doit être la précision de la mesure de l'accroissement de température du calorimètre pour qu'on obtienne J au centième près ? (On admet que l'incertitude relative de la mesure en eau totale du calorimètre est négligeable devant celle de l'accroissement de température). Avec quelle incertitude absolue doit-on repérer chaque température si la variation de température est 5 ° ?

Problème n ° 6

Une lentille mince convergente de distance focale $f = 1m$ (connue à 1 mm près), donne d'un objet plan perpendiculaire à son axe principal, une image réelle située à $150,0 \pm 0,2cm$ de son centre optique. Calculer la distance p de celui-ci à l'objet et indiquer la précision du résultat.

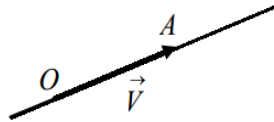
CALCUL VECTORIEL ET SYSTÈMES DE COORDONNÉES

2.1 Calcul vectoriel

Un vecteur est un segment de droite (OA) sur lequel on a choisi une origine O et une extrémité A ; il est défini par :

- **son origine** ;
- **sa direction** ;
- **son sens** ;
- **son module**.

Par convention on adopte la notation suivante : vecteur : $\vec{V}$ ou $\overrightarrow{OA}$.



Il existe plusieurs types de vecteurs :

- **Vecteur libre** : la direction, le sens et le module sont donnés mais la droite support et le point d'application (origine du vecteur) ne sont pas connues ;
- **Vecteur glissant** : le point d'application (origine du vecteur) n'est pas fixé ;
- **Vecteur lié** : tous les éléments du vecteur sont déterminés ;
- **Vecteur unitaire** : c'est un vecteur dont le module est égal à 1

Les vecteurs peuvent être définis dans n'importe quel système de coordonnées. Nous les repérons le plus souvent dans un système d'axes orthonormés directs.

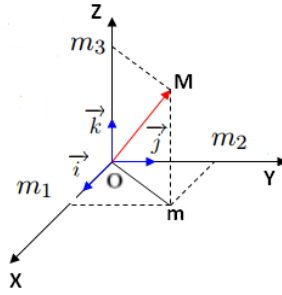
2.1.1 Trièdre direct-repère

Un trièdre est un système de trois axes dans lequel les vecteurs sont représentés.

Un trièdre orienté dans le sens de la rotation de la terre autour de l'axe des pôles (Sud vers le nord) est dit direct (c'est-à-dire qu'il a un sens contraire à celui des aiguilles d'une montre).

Sur les trois axes, si on choisit des vecteurs unitaires orthogonaux $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le trièdre est dit orthonormé. Le sens du troisième vecteur $\vec{k}$ est donné par la règle de l'observateur d'ampère : un

observateur couché sur (OX) les pieds en O et la tête vers les X positifs regarde l'axe (OY), donne le sens de $\vec{k}$ en tendant le bras gauche. Si le trièdre ne respecte pas cette règle il sera dit inverse.



Un repère est un trièdre muni d'une origine qui est le point des concours des trois axes.

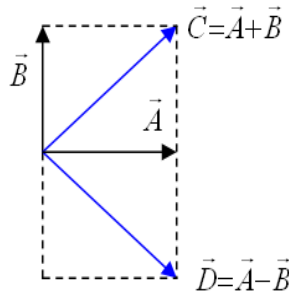
2.1.2 Composantes d'un vecteur

Les projections du vecteur $\vec{V}$ sur chacun des axes définissent les composantes de $\vec{V}$:

$$\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k} \quad (2.1)$$

2.1.3 Opération sur les vecteurs

Somme de deux vecteurs



Propriétés

La multiplication d'un vecteur par un scalaire vérifie les propriétés suivantes :

- (a) Distribution par rapport à l'addition des scalaires : $(\lambda_1 + \lambda_2) \vec{A} = \lambda_1 \vec{A} + \lambda_2 \vec{A}$
- (b) Distribution par rapport à la somme vectorielle : $\lambda(\vec{A} + \vec{B}) = \lambda \vec{A} + \lambda \vec{B}$
- (c) Associativité pour la multiplication par un scalaire : $\lambda_1(\lambda_2 \vec{A}) = \lambda_1 \lambda_2 \vec{A}$
- (d) Soit n vecteurs de l'espace $\mathbb{V}^3$: $\vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3 \dots \vec{A}_n$ et $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \dots \lambda_n$ des nombres réels. Les vecteurs $\lambda_1 \vec{A}_1, \lambda_2 \vec{A}_2, \lambda_3 \vec{A}_3 \dots \lambda_n \vec{A}_n$ sont aussi des vecteurs de l'espace $\mathbb{V}^3$ des vecteurs ainsi que leur somme $\vec{W}$ définie par
$$\vec{W} = \lambda_1 \vec{A}_1 + \lambda_2 \vec{A}_2 + \lambda_3 \vec{A}_3 + \dots + \lambda_n \vec{A}_n$$

On dit que les n vecteurs $\vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3 \dots \vec{A}_n$ de l'espace $\mathbb{V}^3$ sont linéairement indépendants si et seulement si, ils vérifient la relation suivante :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{A}_i = \vec{O} \quad (2.2)$$

ce qui entraîne que tous les λ_i sont nuls :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{A}_i = \vec{O} \iff \quad (2.3)$$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0, \dots, \lambda_n = 0$ Si les λ_i ne sont pas tous nuls on dit que les vecteurs sont linéairement dépendant entre eux.

Produit Scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ est défini par :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\| \times \cos(\vec{A}, \vec{B}) \quad (2.4)$$

Propriétés

1. $\alpha \vec{A} \cdot \beta \vec{B} = \alpha \beta \vec{A} \cdot \vec{B}$
2. $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
3. $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$
Si $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ alors
4. $C^2 = A^2 + B^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B} = A^2 + B^2 + 2\|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\| \times \cos(\vec{A}, \vec{B})$
5. $\|\vec{A}\| = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}} = \sqrt{A^2}$
6. $\|\vec{A}\| - \|\vec{B}\| \leq \|\vec{A} + \vec{B}\| \leq \|\vec{A}\| + \|\vec{B}\|$: appelé inégalité triangulaire.

Exemple : Le calcul du travail d'une force variable $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace d'un point A à un autre point B est donné par :

- (i) $dW_{AB} = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$ où $d\vec{OM}$ est appelé le vecteur déplacement élémentaire. On déduit W_{AB} en intégrant entre A et B :

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

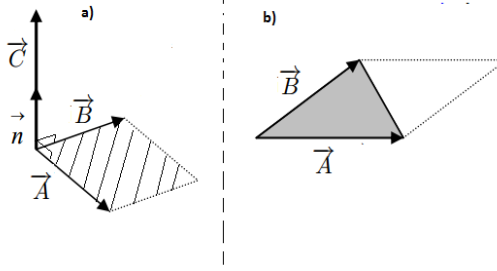
- (ii) Rappelons aussi que la puissance de la force $\vec{F}$ est donnée par le calcul d'un produit scalaire par l'expression :

$$P(\vec{F}) = \frac{dW_{AB}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{OM}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{V} \text{ où } \vec{V} \text{ est la vitesse de déplacement du point d'application de la force.}$$

Produit vectoriel de vecteurs

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\| \times \sin(\vec{A}, \vec{B}) \vec{n} = \vec{C} \quad (2.5)$$

$\vec{C}$ est un vecteur perpendiculaire à $\vec{A}$ et $\vec{B}$ tel que $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ forment un trièdre direct. La norme de $\vec{C}$ correspond à l'aire du parallélogramme formé par $\vec{A}$ et $\vec{B}$. De même, l'aire $\mathcal{A}$ du triangle formé par $\vec{A}$ et $\vec{B}$ correspond à :



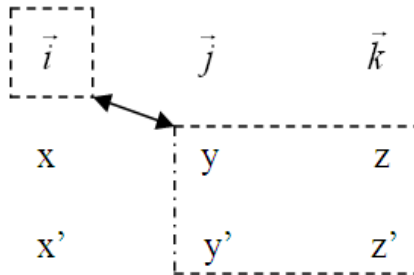
$$\mathcal{A} = \frac{\|\vec{A} \wedge \vec{B}\|}{2} \quad (2.6)$$

Propriétés

1. $\alpha \vec{A} \wedge \beta \vec{B} = \alpha \beta \vec{A} \wedge \vec{B}$.
2. $\|\vec{C}\| = \mathcal{A}$ où $\mathcal{A}$ est l'aire du parallélogramme défini par les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$. Le produit vectoriel n'est pas associatif :
 $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) \neq (\vec{A} \wedge \vec{B}) \wedge \vec{C}$.
3. $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$ est appelé **double produit scalaire**.
4. $\vec{A} \wedge \vec{B} = -\vec{B} \wedge \vec{A}$ si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires alors $\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.
5. Dans le repère $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,
6. $\vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{k}$, $\vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{i}$, $\vec{k} = \vec{i} \wedge \vec{j}$, $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$

Expression du produit vectoriel en coordonnées cartésiennes

Si $\vec{A} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ et $\vec{B} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$
 $\vec{A} \wedge \vec{B} = (yz' - zy')\vec{i} + (zx' - z'x)\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}$



La composante suivant $\vec{i}$ est donnée par le déterminant mineur associé à $\vec{i}$ soit : $yz' - y'z$. Les autres sont obtenus par permutation circulaire.

Produit mixte

Soient les vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{C}$ de l'espace des vecteurs. Le produit mixte de ces vecteurs noté $m = (\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ est un scalaire défini entre les vecteurs par :

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) \quad (2.7)$$

Si les composantes de $\vec{A}$ sont A_x , A_y et A_z celles de $\vec{B}$ sont B_x , B_y et B_z et $\vec{C}$ sont C_x , C_y et C_z

Le résultat est :

$$m = (\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}) = \begin{vmatrix} A_x & B_x & C_x \\ A_y & B_y & C_y \\ A_z & B_z & C_z \end{vmatrix}$$

$$m = A_x \begin{vmatrix} B_y & C_y \\ B_z & C_z \end{vmatrix} + B_x \begin{vmatrix} C_y & A_y \\ C_z & A_z \end{vmatrix} + C_x \begin{vmatrix} A_y & B_y \\ A_z & B_z \end{vmatrix}$$

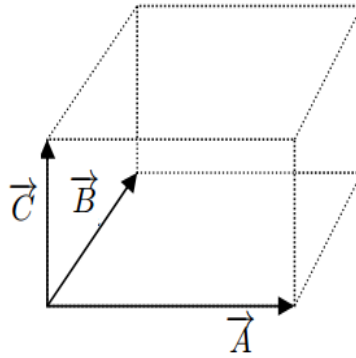
$$m = A_x(B_y C_z - B_z C_y) + B_x(C_y A_z - C_z A_y) + C_x(A_y B_z - A_z B_y)$$

Il s'agit de calculer le déterminant défini par les vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{C}$. Le produit mixte reste invariant par permutation circulaire des vecteurs : $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}) = (\vec{B}, \vec{C}, \vec{A}) = (\vec{C}, \vec{A}, \vec{B})$.

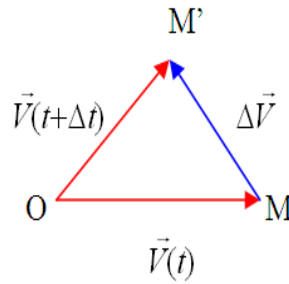
Propriété

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \wedge \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B})$$

La valeur absolue du produit mixte représente le volume du parallélépipède construit à partir des trois vecteurs :



Dérivation vectorielle



$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{V}(t + \Delta t) - \vec{V}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{d\vec{V}}{\Delta t} \quad (2.8)$$

Règles de dérivation :

1.

$$\frac{d(\vec{A} \wedge \vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (2.9)$$

2.

$$\frac{d(\vec{A} + \vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} + \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (2.10)$$

3.

$$\frac{d(\lambda \vec{A})}{dt} = \frac{d\lambda}{dt} \vec{A} + \lambda \frac{d\vec{A}}{dt} \quad (2.11)$$

4.

$$\frac{d(\vec{A} \cdot \vec{B})}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (2.12)$$

Attention : $\frac{d\vec{A}}{dt}$ est perpendiculaire à $\vec{A}$.

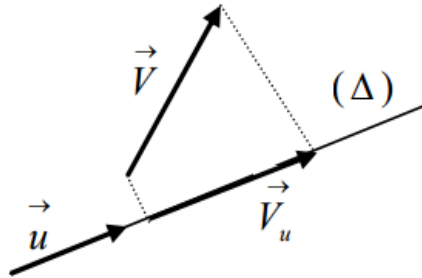
En effet, $\frac{d\vec{A}^2}{dt} = 2\vec{A} \cdot \frac{d\vec{A}}{dt} = 0$ d'où $\vec{A}$ est perpendiculaire à $\frac{d\vec{A}}{dt}$

2.2 Projection des vecteurs

2.2.1 Projection orthogonale d'un vecteur sur un axe

Soit $\vec{V}$ un vecteur quelconque, et (Δ) un axe de l'espace défini par son vecteur unitaire $\vec{u}$. La projection orthogonale du vecteur $\vec{V}$ est la composante $\vec{V}_u$ de ce vecteur sur cet axe et on écrit :

$$\vec{V}_u = (\vec{V} \cdot \vec{u}) \vec{u} \quad (2.13)$$



Exercice

I.) Deux points A et B, ont pour coordonnées cartésiennes dans l'espace : A(2,3,-3), B(5,7,2). Déterminer les **composantes** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ ainsi que son **module**, sa **direction**, déterminée avec chacun des axes du repère et son **sens**.

II.) La résultante de deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ est égale à 50N et fait un angle de 30 ° avec la force $\vec{F}_1$ de module 15N. Trouver le module de la force $\vec{F}_2$ et l'angle entre les deux forces.

III.) La trajectoire d'un mobile dans un repère orthonormé directe est donnée par les équations paramétriques suivantes :

$$\begin{cases} x=4t^2 \\ y=4(t - \frac{t^3}{3}) \\ z=3t + t^3 \end{cases} \quad (2.14)$$

Montrer que le vecteur vitesse $\vec{V}$ fait un angle constant avec l'axe (oz). Quelle est la valeur de cet angle.

IV.) La ligne d'action d'une force de $800N$, passe par les points :

$$A \begin{cases} x=1,22 \\ y=0 \\ z=2,74 \end{cases} \quad \text{et} \quad B \begin{cases} x=0 \\ y=1,22 \\ z=0,61 \end{cases}$$

dans un repère orthonormé. Déterminer les composantes de cette force.

2.2.2 Projection orthogonale d'un vecteur sur un plan

Soit $\vec{V}$ un vecteur quelconque, et (π) un plan de l'espace défini par la normale $\vec{n}$. La projection orthogonale du vecteur $\vec{V}$ est la composante $\vec{V}_\pi$ de $\vec{V}$ dans le plan (π) .

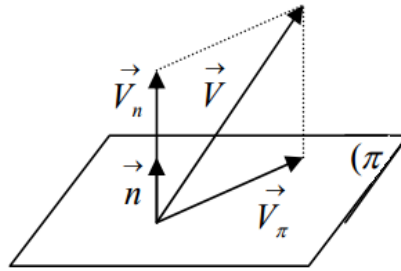
Le vecteur $\vec{V}$ a deux composantes l'une dans le plan et l'autre perpendiculaire au plan. On a ainsi :

$$\vec{V}_\pi = \vec{V} - \vec{V}_n = \vec{V} - (\vec{V} \cdot \vec{n}) \vec{n} \quad (2.15)$$

Qui s'écrit aussi sous la forme de :

$$\vec{V}_\pi = (\vec{n} \cdot \vec{n}) \vec{V} - (\vec{V} \cdot \vec{n}) \vec{n} \quad (2.16)$$

et représente la relation du double produit vectoriel entre $\vec{V}$ et $\vec{n}$ comme précédemment établie.



Exercice :

Soit un repère orthonormé direct $\mathbf{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dans l'espace vectoriel Euclidien $\mathbb{R}^3$ à trois dimensions dans le corps des nombres réels. Soit un axe $(\Delta, \vec{u})$ passant par le point O et de vecteur unitaire $\vec{u}$ tel que :

$$\vec{u} \begin{cases} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{cases} \quad \text{et un vecteur quelconque } \vec{V} \text{ tel que : } \vec{V} \begin{cases} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{cases}$$

On note (π_u) un plan orthogonal à l'axe $\Delta(O, \vec{u})$.

1. Calculer les produits scalaires suivants :

$$\vec{u} \cdot \vec{u}, \vec{V} \cdot \vec{V} \text{ et } \vec{u} \cdot \vec{V},$$

2. Déterminer les composantes du vecteur $\vec{W} = \vec{u} \wedge \vec{V}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. En déduire dans cette base la matrice représentant l'opérateur produit vectoriel noté :

$$\vec{u} \wedge = [*u]$$

3. Trouver l'expression du vecteur $\vec{V}_u$: projection orthogonale du vecteur $\vec{V}$ sur l'axe $\Delta(O, \vec{u})$. En déduire la matrice $[u_P]$ représentant l'opérateur projection orthogonale sur l'axe $\Delta(O, \vec{u})$

4. Trouver l'expression du vecteur $\vec{V}_\pi$: projection orthogonale du vecteur $\vec{V}$ sur le plan (π_u) . En déduire la matrice $[u_\pi]$ représentant l'opérateur projection orthogonale sur le plan (π_u) .
5. Déterminer l'expression de la distance d d'un point P de coordonnées :

$$P \begin{cases} x \\ y \\ z \end{cases}$$
 à l'axe $\Delta(O, \vec{u})$. En déduire l'expression matricielle représentant la distance au carrée
 d^2 : dans le repère **R**

2.2.3 Division vectorielle

Si $\vec{X} \wedge \vec{V} = \vec{W}$, on dit que $\vec{X}$ est le résultat de la division vectorielle de $\vec{W}$ par $\vec{V}$:

- i) $\vec{V}$ ne doit pas être un vecteur nul et
- ii) $\vec{W}$ et $\vec{V}$ doivent être orthogonaux

S'il existe une solution particulière $\vec{X}_o$, alors elle est de la forme : $\vec{X}_o = \alpha(\vec{V} \wedge \vec{W})$. En remplaçant cette valeur dans l'expression $\vec{X} \wedge \vec{V} = \vec{W}$, on obtient :

$$\alpha(\vec{V} \wedge \vec{W}) \wedge \vec{V} = \vec{W} \quad (2.17)$$

soit

$$\alpha \vec{W}(\vec{V} \cdot \vec{V}) - \alpha \vec{V}(\vec{V} \cdot \vec{W}) = \vec{W} \quad (2.18)$$

Comme $\vec{W} \perp \vec{V}$ alors $\vec{W} \cdot \vec{V} = 0$ on obtient :

$$\alpha \vec{W}(\vec{V} \cdot \vec{V}) = \vec{W} \quad (2.19)$$

d'où

$$\alpha = \frac{1}{V^2} \quad (2.20)$$

Nous avons aussi :

$$\vec{X} \wedge \vec{V} = \vec{X}_o \wedge \vec{V} \quad (2.21)$$

$\Rightarrow$

$$(\vec{X} - \vec{X}_o) \wedge \vec{V} = \vec{0} \quad (2.22)$$

cette expression montre que le vecteur $(\vec{X} - \vec{X}_o)$ est colinéaire à $\vec{V}$ dans ce cas nous pouvons écrire que : $(\vec{X} - \vec{X}_o) = \lambda \vec{V}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ ou bien

$$\vec{X} = \vec{X}_o + \lambda \vec{V} \quad (2.23)$$

Finalement :

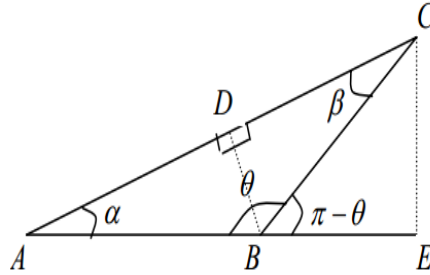
$$\vec{X} = \frac{\vec{V} \wedge \vec{W}}{V^2} + \lambda \vec{V} \quad (2.24)$$

Exercice :

Résoudre l'équation vectorielle : $\vec{a} \wedge \vec{x} = \vec{b}$ où $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont deux vecteurs non nuls.

2.2.4 Règle des sinus dans un triangle

Soit un triangle quelconque ABC nous pouvons établir une relation entre les trois côtés et les trois angles du triangle.



Dans les triangles ABD et CBD , nous avons :

$$\sin \alpha = \frac{DB}{AB} \quad (2.25)$$

et

$$\sin \beta = \frac{DB}{BC} \quad (2.26)$$

d'où

$$AB \sin \alpha = BC \sin \beta = DB \quad (2.27)$$

soit

$$\frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin \beta} \quad (2.28)$$

De même pour les triangles AEC et BEC , nous avons :

$$\sin \alpha = \frac{EC}{AC} \quad (2.29)$$

et

$$\sin(\pi - \theta) = \frac{EC}{BC} \quad (2.30)$$

$$AC \sin \alpha = BC \sin(\pi - \theta) = BC \sin \theta = EC \quad (2.31)$$

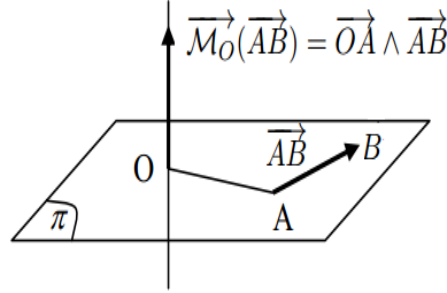
On déduit que :

$$\frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin \beta} = \frac{AC}{\sin \theta} \quad (2.32)$$

2.2.5 Moment d'un vecteur par rapport à un point

Soit un vecteur $\vec{AB}$ donné, de l'espace des vecteurs. On considère un point fixe O de l'espace, le moment en O du vecteur $\vec{AB}$ noté $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{AB})$ est défini par :

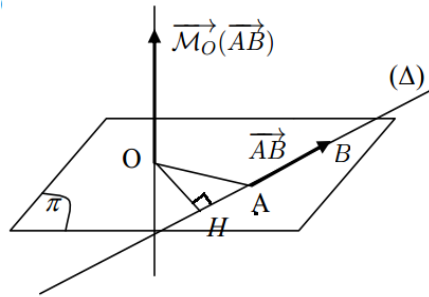
$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{AB}) = \vec{OA} \wedge \vec{AB}$$



Si le vecteur est **glissant** c'est-à-dire le cas réel d'une force $\vec{AB} = \vec{A'B'}$ alors

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{A'B'}) = \vec{OA'} \wedge \vec{A'B'} = (\vec{OA} + \vec{AA'}) \wedge \vec{A'B'} = \vec{OA} \wedge \vec{A'B'} + \vec{AA'} \wedge \vec{A'B'} = \vec{OA} \wedge \vec{AB} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{AB})$$

d'où $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{A'B'}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{AB})$



Le moment d'une force par rapport à un point reste invariant lorsque la force **glisse** sur son support (Δ) .

Si O' est un point fixe différent de O , $\vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{AB}) = \vec{O'A} \wedge \vec{AB} = (\vec{O'O} + \vec{OA}) \wedge \vec{AB} = \vec{O'O} \wedge \vec{AB} + \vec{OA} \wedge \vec{AB} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{AB}) + \vec{O'O} \wedge \vec{AB}$

Remarque : En général, le moment par rapport à un point O d'une force $\vec{F}$, glissant le long d'un axe (Δ) , est indépendant du point A où elle s'applique. En effet,

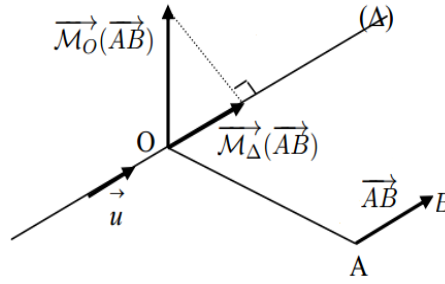
$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OA} \wedge \vec{F} = (\vec{OH} + \vec{HA}) \wedge \vec{F} = \vec{OH} \wedge \vec{F} + \vec{HA} \wedge \vec{F} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) + \vec{OH} \wedge \vec{F} \text{ avec } H \text{ le projeté orthogonal de } O \text{ sur } (\Delta). \text{ Ainsi } OH \perp \Delta \text{ or } \vec{HA} // \vec{F} \text{ alors } \vec{HA} \wedge \vec{F} = \vec{0} \text{ d'où}$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_H(\vec{F}).$$

2.2.6 Moment d'un vecteur par rapport à un axe

Le moment du vecteur $\vec{AB}$ par rapport à un axe fixe Δ passant par un point O et dirigé par le vecteur $\vec{u}$ est défini par : $\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{AB}) = [\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{AB})] \cdot \vec{u}_n$ avec $\vec{u}_n$ un vecteur directeur unitaire de $\vec{u}$.

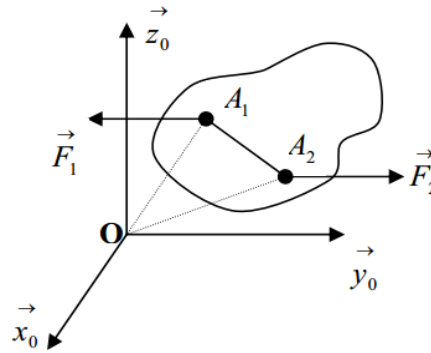
Remarque : La paire formée par le point O et le vecteur $\vec{AB}$ est notée $(O, \vec{AB})$ et est appelée le **pointeur** $(O, \vec{AB})$.



2.2.7 Moment d'un couple de forces

Un **couple de force** est défini par deux forces de même module, de sens opposés et portées par deux droites parallèles tel que :

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \text{ et } F_1 = F_2$$



$$\sum_{i=1}^{n=2} \vec{M}_O(\vec{F}_i) = \vec{M}_O(\vec{F}_1) + \vec{M}_O(\vec{F}_2) = \vec{OA}_1 \wedge \vec{F}_1 + \vec{OA}_2 \wedge \vec{F}_2 = (-\vec{OA}_1 + \vec{OA}_2) \wedge \vec{F}_2 = \vec{A_1A_2} \wedge \vec{F}_2$$

La somme des forces est nulle mais le moment n'est pas nul. Un couple de force produit uniquement un mouvement de rotation. Le moment d'un couple est indépendant du point où on le mesure, il dépend uniquement de la distance qui sépare les deux droites supports des deux forces.

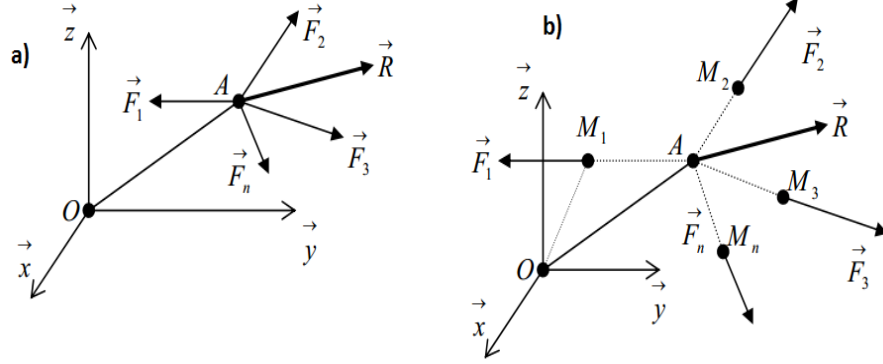
2.2.8 Formule de Varignon

Le moment d'un système de forces concourantes en un point A par rapport à un point O est égal au moment de la résultante des forces par rapport au point O. Dans les deux cas de figure nous montrerons que le moment résultant est égal au moment de la résultante des forces du système :

Pour la figure **a)** nous avons :

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(A)$$

et le moment au point O est donné par :



$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{R}) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(A) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_1 + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_2 + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_3 + \dots + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_n$$

soit

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{R}) = \sum_{i=1}^n \overrightarrow{OA} \wedge (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n) = \overrightarrow{OA} \wedge \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{R}$$

Pour la figure **b)** nous avons :

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(M_i)$$

or

$$\overrightarrow{OM_1} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_1}, \overrightarrow{OM_2} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_2}, \overrightarrow{OM_3} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_3}, \dots, \overrightarrow{OM_n} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_n},$$

$$\sum_{i=1}^n \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}_i) = \overrightarrow{OM_1} \wedge \vec{F}_1 + \overrightarrow{OM_2} \wedge \vec{F}_2 + \overrightarrow{OM_3} \wedge \vec{F}_3 + \dots + \overrightarrow{OM_n} \wedge \vec{F}_n$$

en introduisant le point A on obtient :

$$\sum_{i=1}^n \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}_i) = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_1}) \wedge \vec{F}_1 + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_2}) \wedge \vec{F}_2 + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_3}) \wedge \vec{F}_3 + \dots + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM_n}) \wedge \vec{F}_n$$

or les vecteurs $\overrightarrow{AM_i}$ sont parallèles aux forces $\vec{F}_i$ donc $\overrightarrow{AM_i} \wedge \vec{F}_i = \vec{0}$ Finalement,

$$\sum_{i=1}^n \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}_i) = \overrightarrow{OA} \wedge (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n) = \overrightarrow{OA} \wedge \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{R})$$

Exercice :

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points A(2,-3,0), B(-3,0,1) et C(0,1,2).

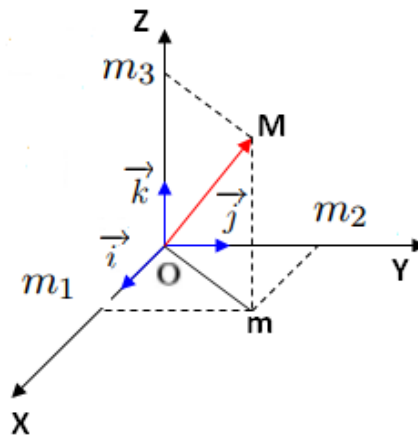
1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{BC}$ puis déduire la mesure de l'angle $\alpha = \text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC})$.
2. Calculer le volume du parallélogramme construit sur les vecteurs, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$
3. Calculer les moments des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$ par rapport au point O.
4. Calculer le moment par rapport à l'axe (Δ) passant par O et parallèle à $\overrightarrow{AB}$

2.3 Les systèmes de coordonnées

L'espace physique est décrit par un espace euclidien (dimension 3) où sont définis les angles et les distances. La position de tout point matériel M dans cet espace est définie par rapport à un (ou plusieurs) objet(s) appelé(s) repère. Pour caractériser cette position c'est à dire pour repérer le point M, il suffit en général de déterminer 3 paramètres réels q_1, q_2, q_3 ou coordonnées du point. A cet effet on définit un système de coordonnées cohérent qui peut engendrer un espace dans lequel on associe à tout point M trois nombres q_1, q_2, q_3 de manière unique. Il existe plusieurs systèmes de coordonnées permettant de repérer un mobile au cours de son mouvement. Nous ferons cas des systèmes de coordonnées cartésienne, polaire, cylindrique et sphérique.

2.3.1 Coordonnées Cartésiennes

Il est le plus habituellement utilisé et a déjà été rencontré plusieurs fois depuis le secondaire. Soit un point origine O et un système d'axes (Oxyz) sur lesquels on considère trois vecteurs unitaires $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, supposés constituer une base orthonormée directe. Tout point M de l'espace peut être caractérisé par ses coordonnées cartésiennes $q_1 = x, q_2 = y$ et $q_3 = z$ qui sont les projections du vecteur $\vec{OM}$ sur les axes $\vec{Ox}$, $\vec{Oy}$ et $\vec{Oz}$ respectivement, c'est-à-dire :



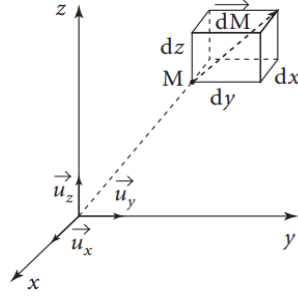
$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} \quad (2.33)$$

$x = \overline{Om_1}$ est l'abscisse du point M, $y = \overline{Om_2}$ l'ordonnée et $z = \overline{Om_3}$ la cote avec $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Dans ce système de coordonnées, la **surface**, la **longueur** et le **volume élémentaire** notées respectivement dS , $dl = \| d\vec{OM} \|$ et dV sont, l'aire de chaque face du parallélépipède rectangle élémentaire de la figure ci-dessous et son volume. Le déplacement élémentaire est noté $d\vec{OM}$ et défini par :

$$d\vec{OM} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k} \quad (2.34)$$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} \quad (2.35)$$



$$dS = dxdy = dxdz = dydz \quad (2.36)$$

$$dV = dxdydz \quad (2.37)$$

On peut définir des fonctions scalaires et des fonctions vectorielles de point dans ce système de coordonnées :

Exemple : $f(M) = f(x, y, z)$ et $\overrightarrow{V(M)} = X(x, y, z)\vec{i} + Y(x, y, z)\vec{j} + Z(x, y, z)\vec{k}$

Lorsque le champ à étudier présente certaines propriétés de symétries simples, il est commode d'utiliser des coordonnées non cartésiennes. Voici quelques relations qui interviennent dans l'usage des coordonnées cylindriques et sphériques.

2.3.2 Système de coordonnées polaires

Le système de coordonnées polaires est un système de coordonnées mobiles, adapté à l'étude des mouvements qui s'effectuent sur un plan. Il est déduit à partir du système de coordonnées Cartésiennes où on ne considère plus la côte z du mobile. Les vecteurs unitaires de base de ce système de coordonnées sont généralement notés : $(\vec{u}_\rho \text{ et } \vec{u}_\theta)$ tel que :

$$\vec{u}_\rho = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM} \quad (2.38)$$

avec

$$\rho = OM \text{ et l'angle } \theta \text{ est tel que } \theta = \text{mes}(\vec{i}, \widehat{\vec{i}, \overrightarrow{OM}})$$

Dans ce système de coordonnées, le mobile est repéré par deux paramètres (ρ et θ) et son vecteur position $\overrightarrow{OM}$ est défini par : $\overrightarrow{OM} = \rho\vec{u}_\rho$ tel que présenté par la figure ci-contre.

$$\begin{cases} \vec{u}_\rho = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{cases} \quad (2.39)$$

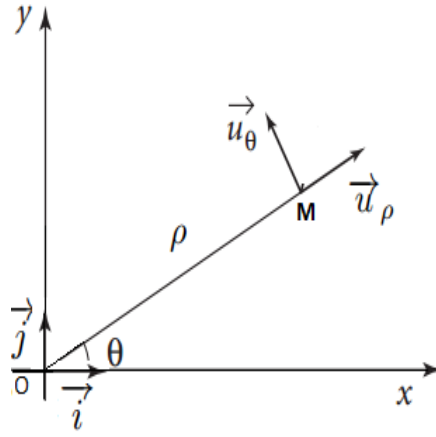
On en déduit que :

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} = \vec{u}_\theta \quad (2.40)$$

et

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j} = -\vec{u}_\rho \quad (2.41)$$

Le déplacement élémentaire est :



$$d\overrightarrow{OM} = d\rho \overrightarrow{u}_\rho + \rho d\theta \overrightarrow{u}_\theta \quad (2.42)$$

la longueur élémentaire est :

$$dl = \sqrt{(d\rho)^2 + (\rho d\theta)^2} \quad (2.43)$$

et

la surface élémentaire est :

$$dS = \rho d\rho d\theta \quad (2.44)$$

.

Un point $M(x, y)$ en coordonnées cartésiennes a pour coordonnées polaires :

$$M \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (2.45)$$

2.3.3 Système de coordonnées cylindriques

Dans le repère cartésien de base orthonormée $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ on a :

$$\overrightarrow{OM} = x \overrightarrow{i} + y \overrightarrow{j} + z \overrightarrow{k} \quad (2.46)$$

Les coordonnées cylindriques du point M dont le projeté orthogonal m , sur le plan (xoy) sont :

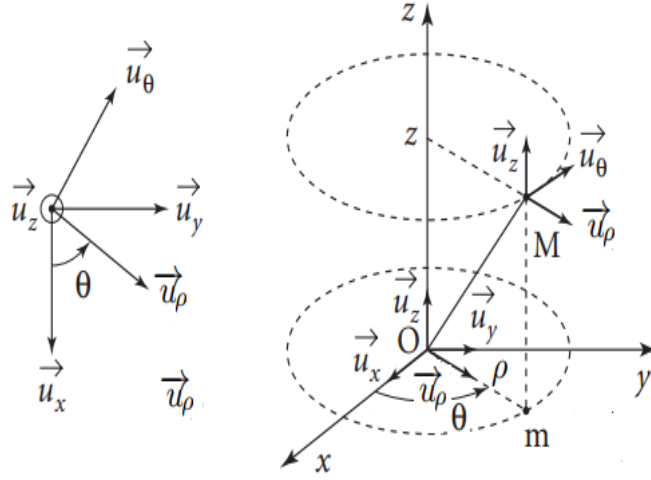
$$\begin{cases} \rho = \|\overrightarrow{Om}\| \\ \theta = (\overrightarrow{i}, \overrightarrow{Om}) \\ z = \overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{OM} = z \end{cases} \quad (2.47)$$

M étant un point de l'espace de coordonnées (x, y, z) on :

θ est défini modulo 2π . On convient généralement de choisir la détermination telle que $0 \leq \theta < 2\pi$.

Au point M passent trois courbes coordonnées orthogonales :

- La droite parallèle à om (ρ variant seul)



- Le cercle d'axe (oz) (θ variant seul)
- La droite parallèle à (oz) (z variant seul)

On définit en M une base locale formée des vecteurs unitaires $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ respectivement tangents à ces courbes et orientés dans le sens où la variable correspondante croît. On obtient ainsi une base $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ directe. Entre coordonnées cartésiennes et cylindriques les composantes du point M sont liées par les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \\ y = \rho \sin(\theta) \\ z = z \end{cases} \quad (2.48)$$

La relation entre les vecteurs de base des deux systèmes de coordonnées (Cartésiennes et cylindriques) se présente comme suit :

$$\begin{cases} \vec{u}_\rho = \vec{u}_\theta \wedge \vec{k} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{u}_\theta = \vec{k} \wedge \vec{u}_\rho = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \\ \vec{u}_z = \vec{k} = \vec{u}_\rho \wedge \vec{u}_\theta \end{cases} \quad (2.49)$$

Comme précédemment, on montre que : $\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} = \vec{u}_\theta$, $\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_\rho$ et $\frac{d\vec{k}}{d\theta} = \vec{0}$

Recherchons l'expression du vecteur vitesse $\frac{d\vec{OM}}{dt}$ en coordonnées cylindriques :

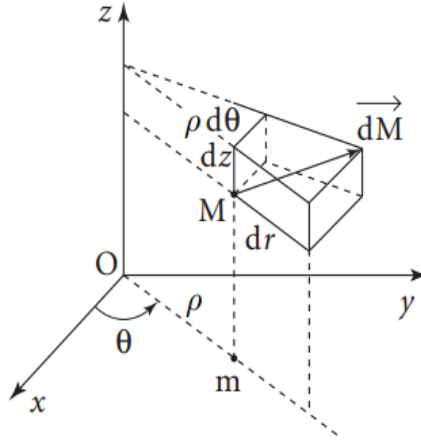
$$\vec{V} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{\rho}\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{k} = \frac{d\vec{S}}{dt} \quad (2.50)$$

$$d\vec{OM} = d\vec{S} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{k} \quad (2.51)$$

Ainsi pour deux points voisins $M_o(\rho_o, \theta_o, z_o)$ et $M(\rho_o + \delta\rho, \theta_o + \delta\theta, z_o + \delta z)$, le vecteur déplacement élémentaire $d\vec{OM}$, de longueur élémentaire $dl = \delta\vec{S} = \vec{M_oM}$, sur la base locale de M_o s'écrit :

$$d\vec{OM} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{k} \quad (2.52)$$

$$dl = \sqrt{(d\rho)^2 + (\rho d\theta)^2 + (dz)^2}, \quad dS_{\rho,\theta} = \rho d\theta d\rho, \quad dS_{\rho,z} = d\rho dz, \quad dS_{z,\theta} = \rho d\theta dz$$



$$dV = dS_{\rho,\theta}dz = dS_{\rho,z}\rho d\theta = dS_{z,\theta}d\rho = \rho d\rho d\theta dz \quad (2.53)$$

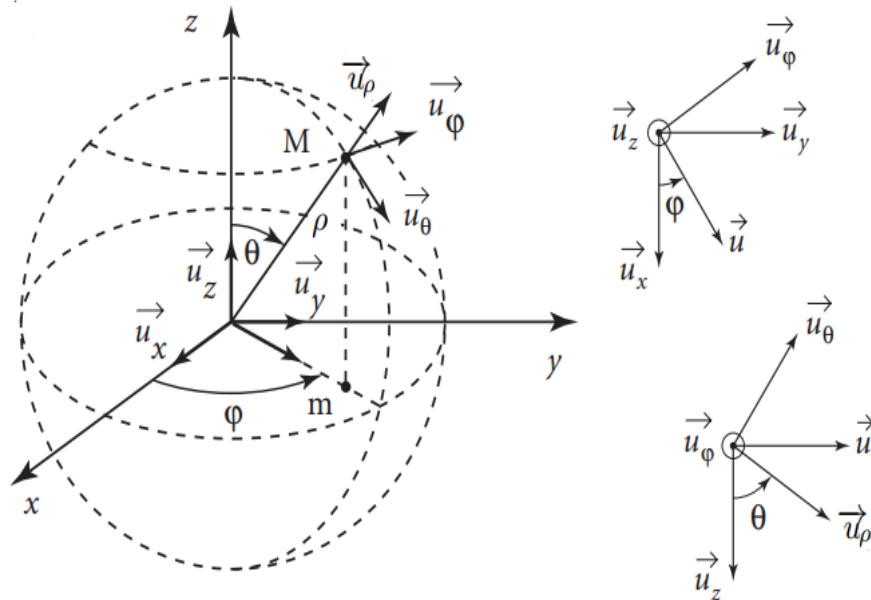
est le volume élémentaire présenté par la figure ci-dessus.

2.3.4 Système de coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques sont définies par :

$\|\vec{OM}\| = \rho$, $\theta = (\vec{Oz}, \vec{OM})$ et $\varphi = (\vec{Ox}, \vec{Om})$ où m est le projeté orthogonal de M sur le plan (xoy) , ($0 \leq \theta \leq \pi$), ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$).

Les courbes coordonnées orthogonales sont :



- La demi-droite (OM) sur laquelle on mesure la coordonnée ρ .
- Le cercle de centre O, de rayon OM dans le plan (M, Oz) (cercle méridien) sur lequel on lit θ
- Le cercle d'axe oz passant par M sur lequel on lit la coordonnée φ (longitude)

Pour passer du système de coordonnées cartésiennes au système de coordonnées sphériques les composantes sont liées par les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = \rho \sin \theta \cos \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \theta \end{cases} \quad (2.54)$$

On tire $\vec{u}_\rho$ dans la base cartésienne puis l'expression de $\vec{u}_\theta$ se déduit de celle de $\vec{u}_\rho$ en remplaçant θ par $\theta + \frac{\pi}{2}$.

Les vecteurs de base sphériques s'écrivent donc :

$$\begin{cases} \vec{u}_\rho = \vec{u}_\theta \wedge \vec{\varphi} = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k} \\ \vec{u}_\theta = \vec{\varphi} \wedge \vec{u}_\rho = \cos \theta \cos \varphi \vec{i} + \cos \theta \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k} \\ \vec{u}_\varphi = \vec{u}_\rho \wedge \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \varphi \vec{j} \end{cases} \quad (2.55)$$

Les dérivées de ces vecteurs de bases par rapport à θ et à φ sont :

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} = \vec{u}_\theta \quad (2.56)$$

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{d\varphi} = \sin \theta \vec{u}_\varphi \quad (2.57)$$

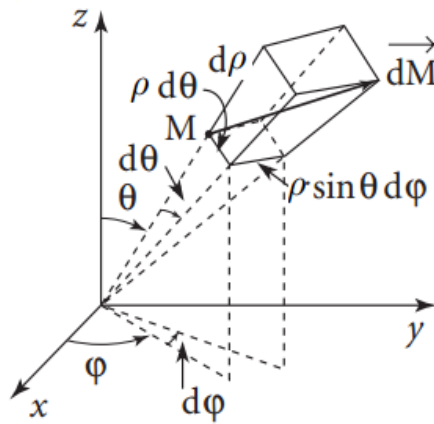
$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_\rho \quad (2.58)$$

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\varphi} = \cos \theta \vec{u}_\varphi \quad (2.59)$$

$$\frac{d\vec{u}_\varphi}{d\theta} = \vec{0} \quad (2.60)$$

$$\frac{d\vec{u}_\varphi}{d\varphi} = -\cos \varphi \vec{i} - \sin \varphi \vec{j} - \cos \theta \vec{u}_\theta \quad (2.61)$$

Ces règles relations de substitutions entre systèmes de coordonnées permettent de base d'un système de base à un autre.



Le trièdre local défini au point $M(\rho, \theta, \varphi)$, par les vecteurs unitaires $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ permet d'écrire pour un point voisin M. Ici, $\vec{u}_\varphi = \vec{u}_\rho \wedge \vec{u}_\theta$.

$$d\overrightarrow{OM} = d\rho\overrightarrow{u}_\rho + \rho d\theta\overrightarrow{u}_\theta + \rho\sin\theta d\varphi\overrightarrow{u}_\varphi \quad (2.62)$$

$$dl = \sqrt{(d\rho)^2 + (\rho d\theta)^2 + (\rho\sin\theta d\varphi)^2} \quad (2.63)$$

$$dS_{\rho,\theta} = \rho d\rho d\theta \quad (2.64)$$

$$dS_{\rho,\varphi} = \rho\sin\theta d\varphi d\rho \quad (2.65)$$

$$dS_{\theta,\varphi} = \rho^2\sin\theta d\theta d\varphi \quad (2.66)$$

$$\rho\sin\theta d\varphi dS_{\rho,\theta} = dS_{\rho,\varphi} d\rho = dS_{\theta,\varphi} d\rho = \rho^2\sin\theta d\rho d\theta d\varphi \quad (2.67)$$

est le volume élémentaire présenté par la figure ci-dessus.

2.4 Travaux Dirigés n ° 2

Travaux Dirigés n ° 2 d'Outils Mathématiques

PC1

Séance n ° 2

Problème n ° 1

Dans un repère orthonormé Cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points A(2,-3,0), B(-3,0,1), et C(0,1,2).

1. Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$ et $\vec{AB} \wedge \vec{BC}$ et déduisons la mesure de l'angle $\alpha = (\vec{AB}, \vec{AC})$
2. Calculer le volume du parallélépipède construit sur les vecteurs $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ et $\vec{OC}$
3. Calculer les moments des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{BC}$, et $\vec{AC}$ par rapport au point O.

Problème n ° 2

Dans un repère orthonormé Cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $\vec{AB}(4, -1)$, $A(1, 2)$ et $C(-1, 3)$.

- a) Exprimer les composantes des vecteurs $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ et $\vec{AB}$ dans la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$ en fonction de θ
- b) Calculer $\vec{OA} \cdot \vec{AB}$ et $\vec{OA} \wedge \vec{AB}$ dans la base Cartésienne $(\vec{i}, \vec{j})$ puis dans la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$ et conclure.
- c) Calculer le moment de $\vec{BC}$ par rapport au point A.

Problème n ° 3

Dans un repère orthonormé cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère un point M(x,y,z) et le vecteur unitaire $\vec{u}$ porté par $\vec{OM} = r\vec{u}$. On donne un champ de vecteur $\vec{A} = 5xz^2\vec{i} - 3y^2\vec{j} + 2xz^3y\vec{k}$

1. Calculer : $\text{div}(\vec{u})$, $\text{div}(\vec{OM})$, $\text{div} \vec{A}$ et $\text{grad}(\frac{1}{r})$
2. Calculer $\text{rot}(\vec{A})$

Problème n ° 4

On considère une fonction scalaire $f(\rho, \theta)$ de variables réelles ρ et θ .

1. Etablir l'expression de $\text{grad}(f)$ et en déduire celle du vecteur Nabla $\vec{\nabla}$ dans la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$
2. Ecrire l'expression de Δf en coordonnées polaires.

Problème n ° 5

Dans un espace auquel on associe un repère orthonormé cartésien $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne A(1,1,0), $\vec{AB}(2, -4, 0)$ et

C(-1,2,0) puis le champ vectoriel électrique $\vec{E} = 2(x^2 - x + 1)yz^2\vec{i} - \frac{1}{2}y^5\sqrt{x}\vec{j} + xe^{z(z-2)}\ln(y)\vec{k}$

1. Exprimer les composantes des vecteurs $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, $\vec{OC}$ et $\vec{AB}$ dans la base polaire $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta)$ en fonction de θ

2. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}$ dans la base Cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ puis dans la base polaire $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta)$ et conclure.
3. Calculer le moment de $\overrightarrow{BC}$ par rapport au point A.
4. Calculer le volume du parallélépipède construit sur les vecteurs $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$ sachant que l'unité de longueur dans cet espace est le mètre.
5. Calculer $\text{div} \vec{E}$ et le module de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}$ au point D(0,1,1).

LES OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS ET LES THÉORÈMES ASSOCIÉS

3.1 Les opérateurs différentiels dans le système de coordonnées Cartésiennes

Les opérateurs différentiels sont généralement utilisés pour faciliter certains calculs mathématiques en Physique. Il peuvent par exemple être utilisés dans le calcul des intégrales, du travail d'une force donnée. On peut citer : le gradient d'une fonction scalaire, la divergence d'un vecteur, le rotationnel d'un vecteur, le Laplacien scalaire et le Laplacien vectoriel . . .

3.1.1 Vecteur gradient

Le vecteur gradient (noté $\overrightarrow{grad}$) est défini à partir d'une fonction scalaire de point $f(M)$ et a pour composantes suivant $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ les dérivées partielles de la fonction $f(M)$ par rapport aux variables x, y, z . Soit :

$$\overrightarrow{grad}f(M) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

ou encore : On définit l'opérateur ∇ appelé "Nabla" de composantes symboliques : $(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$. Le gradient de la fonction scalaire est défini comme suit :

$$\overrightarrow{grad}f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

Il faut remarquer que la différentielle df d'une fonction scalaire peut se décomposer sous forme de produit scalaire des vecteurs déplacement élémentaire et du gradient de la fonction et met sous la forme suivante :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \right) \cdot \left(dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k} \right) \quad (3.1)$$

3.1.2 Divergence d'un vecteur

La divergence (noté div) est définie à partir d'une fonction vectorielle de point et donne une fonction scalaire de point comme résultat final.

Si

$$\vec{V} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$$

alors

$$\text{div}\vec{V} = \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}$$

En général si $\vec{A}$ est un vecteur d'un repère Cartésien dont les composantes sont des fonctions scalaires $f(x, y, z)$, $g(x, y, z)$ et $h(x, y, z)$, on appelle divergence de $\vec{A}$ et on note $\text{div}\vec{A}$, le scalaire relié $\vec{\nabla}$ et à $\vec{A}$ puis définit par :

$$\text{div}\vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial z} \quad (3.2)$$

Si $\text{div}\vec{A} = 0$ on dit que le champ de vecteur $\vec{A}$ est un champs à **flux conservatif**.

Application

$$\text{Soit } \vec{A} = \underbrace{\left(\frac{1}{2}x^3 + 2y - 1\right)}_{A_1}\vec{i} + \underbrace{\left(\frac{1}{8}x^4y + 3yz + 7\right)}_{A_2}\vec{j} + \underbrace{(-x + 3xyz - 2z^5)}_{A_3}\vec{k}$$

Calculer $\vec{\text{grad}}A_2$; $\text{div}\vec{A}$

$$\vec{\text{grad}}A_2 = \frac{\partial A_2}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial A_2}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial A_2}{\partial z}\vec{k}$$

$$\vec{\text{grad}}A_2 = \frac{1}{2}x^3y\vec{i} + \left(\frac{1}{8}x^4 + 3z\right)\vec{j} + 3y\vec{k}$$

$$\text{div}\vec{A} = \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}$$

$$\text{div}\vec{A} = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{8}x^4 + 6yz + 3xy - 10z^4$$

3.1.3 Rotationnel d'un vecteur

Le Rotationnel d'un vecteur (noté) $\vec{\text{rot}}$ une fonction vectorielle de point et se définit par :

$$\vec{\text{rot}}\vec{V} = \vec{\nabla} \wedge \vec{V}$$

$$\vec{\text{rot}}\vec{V} = \left(\frac{\partial Z}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial X}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Y}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial y}\right)\vec{k}$$

Si $\vec{\text{rot}}\vec{V} = \vec{0}$ alors le champs de vecteur $\vec{V}$ est appelé **champ irrotationnel** ou **champ de gradient** ou bien on dit que $\vec{V}$ **dérive d'un potentiel scalaire**, généralement noté U ou f ou E_p . Ce potentiel est lié au champ par la relation :

$$\vec{V} = -\vec{\text{grad}}f = -\vec{\nabla}f$$

qu'on résoud pour retrouver ce potentiel, soit :

$$\begin{cases} V_x = -\frac{\partial f}{\partial x} \\ V_y = -\frac{\partial f}{\partial y} \\ V_z = -\frac{\partial f}{\partial z} \end{cases} \quad (3.3)$$

3.1.4 Laplacien scalaire

Le laplacien scalaire d'une fonction scalaire de point (noté *lap* ou *delta*) est par définition un champ scalaire défini par :

$$\text{lap}(f) = \Delta f = \text{div}[\overrightarrow{\text{grad}}(f)]$$

Dans un système de coordonnées cartésiennes, il s'écrit :

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \Delta f$$

3.1.5 Laplacien vectoriel

Le laplacien vectoriel (noté $\overrightarrow{\text{lap}}$ ou $\overrightarrow{\Delta}$) d'un champ vectoriel $\overrightarrow{V}$ est un champ vectoriel défini par :

$$\overrightarrow{\text{lap}}\overrightarrow{V} = \overrightarrow{\Delta}(\overrightarrow{V}) = \overrightarrow{\nabla}(\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{V}) - \overrightarrow{\nabla} \wedge (\overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{V}) = \overrightarrow{\text{grad}}[\text{div}\overrightarrow{V}] - \overrightarrow{\text{rot}}[\overrightarrow{\text{rot}}\overrightarrow{V}]$$

Dans le cas d'un système de coordonnées cartésiennes où $\overrightarrow{V}$ a pour coordonnées V_x , V_y et V_z , le laplacien vectoriel a pour composantes définies par :

$$\overrightarrow{\text{lap}} = \begin{cases} \Delta V_x = \frac{\partial^2 V_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_x}{\partial z^2} \\ \Delta V_y = \frac{\partial^2 V_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_y}{\partial z^2} \\ \Delta V_z = \frac{\partial^2 V_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2} \end{cases} \quad (3.4)$$

Propriétés

- $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}\overrightarrow{V}) = 0$
- $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}f) = \overrightarrow{0}$

3.2 Les opérateurs différentiels dans les autres systèmes de coordonnées

3.2.1 Gradient en coordonnées polaires et cylindriques (ρ, θ, z)

Par définition :

$$dV = \overrightarrow{\text{grad}}V \cdot d\overrightarrow{OM} = \frac{\partial V}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial V}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial V}{\partial z} dz \quad (3.5)$$

dV est la différentielle du potentiel scalaire V . Si nous posons V_ρ , V_θ , et V_z les composantes du vecteur **gradient** de V dans le système de coordonnées **polaire** (V_ρ , V_θ) et cylindrique (V_ρ , V_θ , et V_z), on déduit, en développant $\overrightarrow{\text{grad}}V \cdot d\overrightarrow{OM}$:

$$\begin{cases} V_\rho = \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ V_\theta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \theta} \end{cases} \quad (3.6)$$

en coordonnées polaire. Puis :

$$\begin{cases} V_\rho = \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ V_\theta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ V_z = \frac{\partial V}{\partial z} \end{cases} \quad (3.7)$$

en coordonnées cylindriques.

3.2.2 Gradient en coordonnées sphériques

Dans le système de coordonnées sphériques, en procédant comme précédemment, les composantes du gradient d'un potentiel scalaire $V(\rho, \theta, \varphi)$ sont données par :

$$\begin{cases} V_\rho = \frac{\partial V}{\partial \rho} \\ V_\theta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ V_z = \frac{1}{\rho \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \end{cases} \quad (3.8)$$

3.2.3 Rotationnel et la divergence en coordonnées cylindriques

Si nous considérons un vecteur $\vec{A}$ tel que

$\vec{A} = A_\rho \vec{u}_\rho + A_\theta \vec{u}_\theta + A_z \vec{k}$, en coordonnées cylindriques, le rotationnel et la divergence valent respectivement :

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}} \vec{A} = & \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \vec{u}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \vec{u}_\theta + \\ & \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho A_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial(A_\rho)}{\partial \varphi} \right) \vec{k} \end{aligned}$$

et

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

3.2.4 Rotationnel et la divergence en coordonnées sphériques

En coordonnées sphériques le rotationnel et la divergence ont pour expression :

$$\vec{A} = A_\rho \vec{u}_\rho + A_\theta \vec{u}_\theta + A_\varphi \vec{k}$$

$A_\rho, A_\theta, A_\varphi$ sont fonction de ρ, θ, φ

$$\overrightarrow{rot} \vec{A} = \frac{1}{\rho \sin \theta} \left[\frac{\partial(\sin \theta \cdot A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right] \vec{u}_\rho + \left[\frac{1}{\rho \sin \theta} \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\varphi)}{\partial \rho} \right] \vec{u}_\theta + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial(\rho A_\theta)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \theta} \right] \vec{k}$$

$$div \vec{A} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial(\rho^2 A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho \sin \theta} \frac{\partial(A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{\rho \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

3.2.5 Laplacien scalaire Δf en coordonnées cylindriques et sphériques

En coordonnées cylindriques le Laplacien scalaire a pour expression :

$$\Delta f = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) \right] \quad (3.9)$$

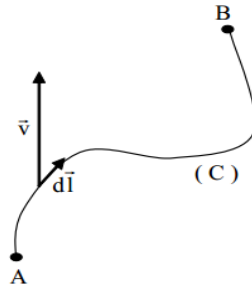
et en coordonnées sphérique, il a pour expression :

$$\Delta f = \frac{1}{\rho^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho^2 \sin \theta \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{1}{\rho \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \right) \right] \quad (3.10)$$

3.3 Les théorèmes associés aux opérateurs différentiels

3.3.1 Circulation d'un champ vectoriel

On définit la circulation d'un vecteur $\vec{V}$ dont le point d'application se déplace d'un point A à un point B , le long d'un contour (C_{AB}) , par l'intégrale curviligne :



$$C_{AB}(\vec{V}) = \int_{AB} \vec{V} \cdot d\vec{OM} = \int_{AB} \vec{V} \cdot d\vec{l} \quad (3.11)$$

Le long d'un contour fermé, la circulation est notée et définie par :

$$C(\vec{V}) = \oint \vec{V} \cdot d\vec{l} \quad (3.12)$$

Si $\vec{V}$ est un vecteur force $\vec{F}$, la circulation de la force $\vec{F}$ pour aller de A à B est le travail de la force $\vec{F}$ le long du déplacement considéré. On note :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{OM} \quad (3.13)$$

Si $\vec{F}$ est une force irrotationnelle, $\vec{F} = -\overrightarrow{grad}U$, où U est le potentiel dont dérive $\vec{F}$, dans ce cas le travail de $\vec{F}$ devient :

$$W_{AB}(\vec{F}) = - \int_{AB} \overrightarrow{grad}U \cdot d\vec{OM} \quad (3.14)$$

or

$dU = \overrightarrow{grad}U \cdot d\vec{OM}$ donc :

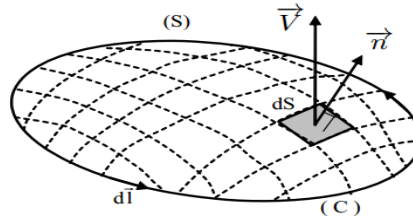
$$W_{AB}(\vec{F}) = - \int_{AB} dU = -[U]_A^B = U(A) - U(B) \quad (3.15)$$

On conclut que le travail de la force $\vec{F}$ ne dépend pas du chemin suivi mais plutôt de la valeur du potentiel entre le point de départ et celui d'arrivée de la force.

3.3.2 Flux d'un champ vectoriel

On définit le flux d'un vecteur $\vec{V}$ à travers une surface (S) par l'intégrale double :

$$\phi_{/S}(\vec{V}) = \int \int \vec{V} \cdot d\vec{S} = \int \int \vec{V} \cdot \vec{n} dS \quad (3.16)$$



Lorsque la surface (S) est fermée, le vecteur unitaire $\vec{n}$ est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur.

3.3.3 Théorème de Stokes

La circulation d'un vecteur le long d'un contour fermé (C) limitant une surface (S) est égale au flux du rotationnel de ce vecteur à travers cette surface fermée :

$$C(\vec{V}) = \phi_{/S}(\vec{V}) \left(\text{rot}(\vec{V}) \right) \quad (3.17)$$

$$\int_{\vec{AB}} \vec{V} \cdot d\vec{l} = \int \int \left(\text{rot}(\vec{V}) \cdot \vec{n} dS \right) \quad (3.18)$$

le vecteur unitaire $\vec{n}$ est orienté selon la convention du tire-bouchon de Maxwell.

3.3.4 Théorème de Green-Ostrogradski (ou théorème de la divergence)

Le flux d'un champ vectoriel à travers une surface fermée (S) est égal à l'intégrale de sa divergence dans le volume (τ) limité par la surface fermée (S) :

$$\oint_{S_{ferme}} \vec{V} \cdot \vec{n} dS = \int \int \int div(\vec{V}) . d\tau \quad (3.19)$$

3.4 Travaux Dirigés n ° 3

Travaux Dirigés n° 3 d'Outils Mathématiques

PC1

Séance n° 3

Ces exercices sont liés et consacrés à l'application du théorème de Stokes et de Green-Ostrogradski

Problème n° 1

Soit le champ de force $\vec{F}(x, y) = (3x^2 + 6xy^2)\vec{i} + (6x^2y + 4y^3)\vec{j}$, défini dans le plan (x, y) de $\mathbb{R}^2$:

1. Sans calculer un potentiel, vérifier que $\vec{F}$ est conservatif sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer un potentiel $U(x, y)$ de $\vec{F}$, c'est-à-dire, $U(x, y)$ tel que $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}U(x, y)$
3. Calculer le travail T de $\vec{F}$ pour aller du point A(0, 1) au point B(2,3).

Problème n° 2

Vérifier le théorème de Green dans le plan (x, y) pour :

$$\oint_{C^+} [(3x^2 - 8y^2)dx + (4y - 6xy)dy] \quad (3.20)$$

où C est la courbe fermée définie par les paraboles d'équations respectives : $y = \sqrt{x}$ et $y = x^2$. Calculer les intégrales suivantes :

1.)

$$\oint_{C^+} [(3x^2 + 2y)dx + (-x - 3\cos y)dy] \quad (3.21)$$

où C est le parallélogramme de sommets $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(3, 1)$ et $C(1, 1)$

2.)

$$\oint_{C^+} [(10x^4 - 2xy^3)dx - x^2y^2dy] \quad (3.22)$$

où C est le chemin d'équation $x^4 - 6xy^3 = 4y^4$ parcourue de $O(0, 0)$ à $A(2, 1)$.

Problème n° 3

Vérifier le théorème de Stokes pour :

$\vec{F}(x, y, z) = y\vec{i} + 2x\vec{j} + z\vec{k}$ et S une portion de la parabolôïde d'équation $z = 1 - x^2 - y^2$ limitée par le plan (x, O, y) . Calculer :

$$\int \int_{S^+} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} \cdot \vec{d\sigma} \quad (3.23)$$

où $\vec{A} = 2yz\vec{i} + (-x - 3y + 2)\vec{j} + (x^2 + z)\vec{k}$ et S est la surface dans le premier octant, intersection des courbes de $(C_1) : x^2 + y^2 = a^2$ et $(C_2) : x^2 + z^2 = a^2$ avec $a > 0$.

Problème n° 4

Calculer :

$$\int \int \vec{A} \cdot \vec{d\sigma}_{ext} \quad (3.24)$$

où $\vec{A} = 4xz\vec{i} + xyz^2\vec{j} + 3z\vec{k}$ et S est le bord de la région délimitée par le cône d'équation : $x^2 + y^2 = z^2$, $z > 0$ dans le plan d'équation $z = 4$

1.) En utilisant le théorème de la divergence de Green (théorème de Green)
2.) En utilisant un calcul direct.

LES NOMBRES COMPLEXES

4.1 Définition

On appelle nombre complexe tout nombre s'écrivant sous la forme de $a + ib$ ou $x + iy$, avec i un nombre tel que $i^2 = -1$. On appelle corps des nombres complexes, l'ensemble des nombres complexes noté $\mathbb{C}$. Il contient l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

Soit z un nombre complexe. L'écriture $z = a + bi$, où a et b sont des réels, est appelée forme algébrique du nombre complexe z , a est appelé **partie réelle** de z , et b **partie imaginaire** de z . On note $\mathbf{a} = \Re_e(z)$ et $\mathbf{b} = \Im_m(z)$.

Nombres complexes particuliers

1. Soit un nombre complexe $z = a + bi$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. Si $b = 0$, on a $z = a$, z est un réel. ($\mathbb{R}$ est contenu dans $\mathbb{C}$).
2. Si $a = 0$, on a $z = bi$, on dit que z est un imaginaire pur (on dit parfois simplement imaginaire).
3. La partie réelle de z est un nombre réel.
4. La partie imaginaire de z est un nombre réel.
5. L'écriture d'un nombre complexe sous la forme algébrique est unique.

Propriétés Deux complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. C'est-à-dire que si a, b, a', b' sont des réels, on a : $a + bi = a' + b'i \iff (a, b) = (a', b')$

$$\begin{cases} a=a' \\ b=b' \end{cases} \quad (4.1)$$

Remarque

- (•) $\mathbb{R}$ correspond à l'ensemble des points sur une droite. Un nombre réel x correspond au point d'abscisse x sur la droite. On peut donc toujours comparer deux nombres réels : si x et y sont des réels, on a nécessairement $x \leq y$ ou $y \leq x$. (Le point d'abscisse x se trouve, sur la droite, "avant" ou "après" le point d'abscisse y)
- (•) $\mathbb{C}$, ensemble des nombres $a + bi$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ correspond à l'ensemble des points d'un plan. Un nombre complexe $a + bi$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ correspond au point du plan de coordonnées (a, b) . On ne peut donc pas comparer deux nombres complexes : il n'y a pas de relation d'ordre dans $\mathbb{C}$. On ne peut donc pas dire qu'un nombre complexe z est inférieur à un nombre complexe z' ou qu'un nombre complexe z est positif (c'est-à-dire supérieur à 0).

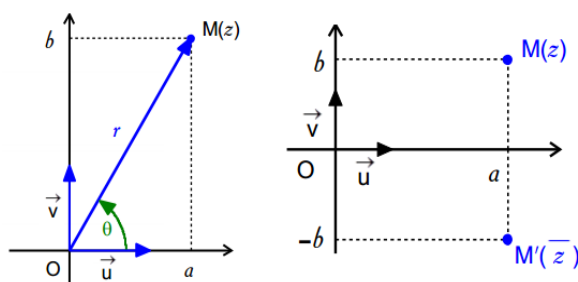
Exercice

Soient $z = 2 + 3i$ et $z' = i - 5$:

- 1.) Calculer et écrire sous la forme algébrique $z + z'$; $z - z'$; $2z - 3z'$; $z.z'$; z^2 .
- 2.) Calculer $(3 + 2i)(3 - 2i)$. En déduire la forme algébrique de $\frac{1}{3+2i}$.
- 3.) Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes : $\frac{1}{1+i}$; $\frac{3}{1-i}$; $\frac{1}{i}$.

4.2 Représentation graphique d'un complexe

A tout complexe $z = a + ib$ et $z = a - ib$ on associe respectivement les points $M(a, b)$ et $M'(a, -b)$, appelés respectivement image du complexe z et de son conjugué $\bar{z}$. z et $\bar{z}$ sont les affixes des points M et M' .



On appelle conjugué de z le nombre complexe noté $\bar{z} = a - ib$ dont l'affixe est le point $M(a, -b)$, θ est appelé **argument** de z et noté **arg(z)**.

Tout nombre complexe non nul z peut être écrit sous la forme : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, avec $\theta \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

On dit que $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $\theta \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$ est une forme trigonométrique de z .

Si deux nombres complexes z et z' sont écrits sous forme trigonométrique : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$, on a : $z = z' \iff r(\cos \theta + i \sin \theta) = r'(\cos \theta' + i \sin \theta') \iff$

$$\begin{cases} r=r' \\ \theta=\theta'[2\pi] \end{cases} \quad (4.2)$$

Soit le nombre complexe z de forme algébrique $a + bi$ et soit M le point d'affixe z . On appelle module de z le nombre réel positif $r = OM = \sqrt{a^2 + b^2}$. On note $r = |z|$.

Remarques

La notation $|z|$ ne risque pas de prêter à confusion avec la notation de la valeur absolue puisque lorsque x est un nombre réel, on a $r = OM = |x|$. Pour un réel x , $|x|$ pourra être lu indifféremment "valeur absolue de x " ou "module de x ". Pour un nombre complexe non réel z , $|z|$ sera lu impérativement "module de z ".

Propriétés

Soit $\vec{V}$ un vecteur d'affixe z , on a $|\vec{V}| = |z|$. Soient A et B deux points d'affixes respectives z_A et z_B , on a $AB = |z_B - z_A|$.

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

$$\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$$

$$\arg(-z) = \arg(z) + \pi$$

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$\arg(z^n) = n.\arg(z)$$

Exercice

Soit $z = 3 + 5i$ et $z' = -2 + 3i$. Calculer $\bar{z}$; $\bar{z}'$; $\bar{z} + \bar{z}'$; $z + z'$; $\overline{z + z'}$; $\bar{z}.\bar{z}'$; zz' ; $\overline{zz'}$

Ecrire sous la forme trigonométrique $(\cos \theta + i \sin \theta)$, $(\cos \theta' + i \sin \theta')$ et $\frac{1}{\cos \theta + i \sin \theta}$

Propriétés

Pour tous nombres complexes z et z' , on a :

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z.\bar{z}$ est un réel positif
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$; $\overline{z - z'} = \bar{z} - \bar{z}'$; $\overline{zz'} = \bar{z}.\bar{z}'$.
- Si $z' \neq 0$ $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\bar{z}'}$; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$
- $Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$; $Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
- z est réel $\iff z = \bar{z}$; z est imaginaire pur $z = -\bar{z}$.

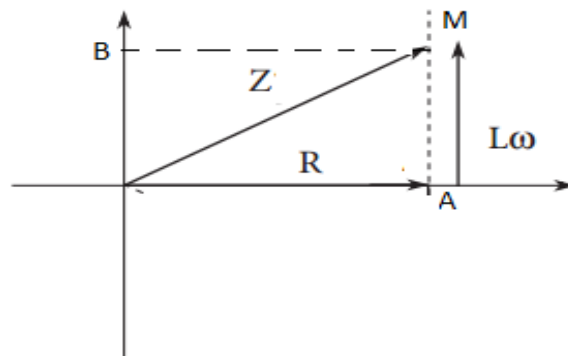
4.2.1 Cas des circuits (R, L, C)

4.2.2 Circuit (R, L)

• Le conducteur ohmique R a pour impédance complexe $z_1 = R$ et pour argument $\arg(z_1) = 0$ (on note généralement z_1 , l'abscisse d'un point A).

• La bobine non résistive a pour impédance complexe $z_2 = L\omega i$ et pour argument $\arg(z_2) = \frac{\pi}{2}$ (on note généralement z_2 , l'abscisse de B) donc l'impédance complexe du circuit en série (R,L) est : $Z = z_1 + z_2 = R + L\omega i$

Représentation Graphique



D'après le schéma, $|Z|$ et l'argument φ sont déterminés à partir de :

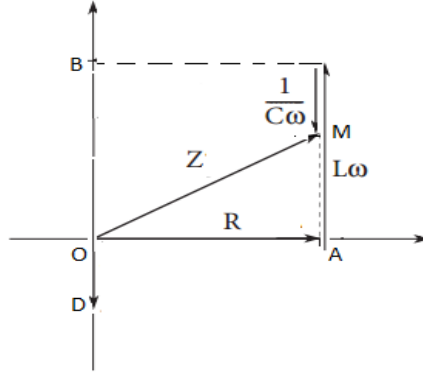
$$\begin{cases} \vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB} \\ \tan(\varphi) = \frac{L\omega}{R} \end{cases} \quad (4.3)$$

4.2.3 Circuit (R, L, C) inductif

Ici $L\omega > \frac{1}{C\omega}$. L'impédance complexe d'un condensateur est $z_3 = -\frac{1}{C\omega}i$. Ainsi l'impédance complexe du circuit vaut $Z = z_1 + z_2 + z_3$ soit :

$$Z = R + (L\omega - \frac{1}{C\omega})i \quad (4.4)$$

Représentation Graphique



Soit D l'image de z_3 et M l'image de Z . D'après le schéma, $|Z|$ et l'argument φ sont déterminés à partir de :

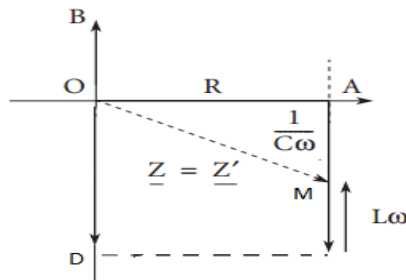
$$\begin{cases} \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} \\ \tan(\varphi) = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} > 0 \end{cases} \quad (4.5)$$

4.2.4 Circuit (R, L, C) capacitif

Dans ce cas $L\omega < \frac{1}{C\omega}$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$$

Représentation Graphique



$$\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} < 0 \Rightarrow \varphi < 0$$

4.3 Formes exponentielle et trigonométrique d'un nombre complexe

4.3.1 Forme exponentielle d'un nombre complexe

Soit r le module d'un complexe et θ son argument $z = re^{i\theta}$ est appelé forme exponentielle de z .

Propriétés

Les résultats déjà vus (au secondaire) sont rappelées en utilisant une notation dite **notation complexe** :

1. $e^\theta \times e^{\theta'} = e^{(\theta+\theta')}$
2. $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{i(-\theta)} = e^{-i\theta}$
3. $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
4. $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = e^{ni\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$, $e^{i\theta} = e^{-i\theta}$
5. $-e^{i\theta} = e^{i(\pi+\theta)}$
6. $|e^{i\theta}| = 1$ car $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ avec $i^2 = -1$

Remarques

La propriété $e^{i\theta} \cdot e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$, soit $(\cos \theta + i \sin \theta) \cdot (\cos \theta' + i \sin \theta') = \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$, facile à retenir, permet de retrouver les formules d'addition connues en trigonométrie :

$$\begin{cases} \cos(\theta + \theta') = \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' \\ \sin(\theta + \theta') = \sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta' \end{cases} \quad (4.6)$$

4.3.2 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ est une forme trigonométrique du complexe z où r est $|z|$ et $\theta = \arg(z)$

4.3.3 Formules de Moivre et d'Euler

– **Moivre**

$$\begin{cases} (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta \\ (\cos \theta - i \sin \theta)^n = \cos n\theta - i \sin n\theta \end{cases} \quad (4.7)$$

– **Euler**

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{cases} \quad (4.8)$$

4.4 Equation du second degré dans $\mathbb{C}$ à coefficients constants

Soit $f(z)$ une fonction de second degré de variable z . Résoudre $f(z) = 0$ correspond à $az^2 + bz + c = 0$ avec (a, b, c) réels avec $a \neq 0$ admet dans $\mathbb{C}$ des solutions. Il faut pour cela calculer tout d'abord le discriminant Δ :

Si $\Delta = b^2 - 4ac$ est nul alors il y a une seule solution $z = -\frac{b}{2a}$

Si $\Delta \neq 0$ alors il y a deux solutions distinctes

Si $\Delta > 0$ alors

$$\begin{cases} z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases} \quad (4.9)$$

Si $\Delta < 0$ alors

$$\begin{cases} z_1 = \frac{-b - i\sqrt{\Delta}}{2a} \\ z_2 = \frac{-b + i\sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases} \quad (4.10)$$

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation du second degré : $z^2 + z + 1 = 0$

4.4.1 Interpretation géométrique

Soient A, B, C points d'affixes respectifs a, b et c. Si on note $Z = \frac{c-a}{b-a}$ alors $\arg(Z) = \text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et $|Z| = \frac{AC}{AB}$

4.4.2 Nombres complexes et transformations géométriques

- Soient M et M' deux points d'affixes respectifs z et z' . Si M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ alors $z' = z + z_{\overrightarrow{AB}}$ où $z_{\overrightarrow{AB}}$ est l'affixe du vecteur de translation $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB}$ car $\overrightarrow{M'M} = \overrightarrow{AB}$ donc $z' - z = z_{\overrightarrow{AB}}$

- Si M' est l'image de M par l'homothétie de centre Ω (*d'affixe ω*) et de rapport k (réel non nul) alors $z' - \omega = k(z - \omega)$ car $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$ soit $z' - \omega = k(z - \omega)$ d'où $z' = k(z - \omega) + \omega$

- Si M' est l'image de M par la rotation de centre Ω , d'affixe $z_{\Omega} = \omega$ et d'angle θ alors $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ d'où $z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$ $\theta = (\overrightarrow{\omega M}, \overrightarrow{\omega M'})$ et $\Omega M' = \Omega M$

$$\begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ \theta = \text{mes}(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \end{cases} \quad (4.11)$$

4.5 Travaux Dirigés n° 4

Travaux Dirigés n° 4 d'Outils Mathématiques

PC1

Séance n° 4

Ces exercices sont consacrés spécifiquement aux calcul de nombres complexes.

Problème n° 1

Déterminer l'ensemble des points M du plan d'affixe $z \in \mathbb{C}$, tels que z , z^2 et z^3 soient les affixes d'un triangle équilatérale.

Problème n° 2

Soit $\theta \in]-\pi, \pi[$. Simplifier :

$$\frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} \quad (4.12)$$

Problème n° 3

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 11i)z - 2(1 + 7i) = 0 \quad (4.13)$$

(on pourra commencer par chercher une racine évidente).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre, dans $\mathbb{C}$: $(z - 1)^n = (z + 1)^n$

Problème n° 4

Donner l'expression de l'affixe z' du point M' image du point M d'affixe $z \in \mathbb{C}$ par la rotation r de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{4}$, avec $\Omega(1, 1)$.

Problème n° 5

On considère dans le plan de repère $R(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ les points A, B et C, images respectives des nombres complexes : $Z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3} - 1)$, $Z_B = \frac{1}{2}(1 + i)$ et $Z_C = \frac{2 - \sqrt{2}Z_A}{2}$. On considère les points I(-1,2,3), J(-1,2,-2) et Q(-3,0,4) et des ensembles géométriques (E_1) , (E_2) et (E_3) . Ecrire :

1. le produit $Z_A \cdot Z_B$ sous forme algébrique,
2. les nombres complexes Z_A , Z_B et $Z_A \cdot Z_B$ sous forme exponentielle,
3. déduis-en les valeurs exactes de : $\cos(\frac{\pi}{12})$ et de $\sin(\frac{\pi}{12})$.
4. Vérifiez que $Z_C = e^{-i\frac{\pi}{12}}(e^{i\frac{\pi}{12}} - e^{-i\frac{\pi}{12}})$
5. Déduire le module et l'argument de Z_C
6. Démontre que Z_C^{12} est un nombre réel strictement négatif.
7. Donner une interprétation géométrique du module et de l'argument de Z_A .
8. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z telles que :

$$|z - \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}| = |z - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i|$$

Problème n° 6

Le problème n° 6 est lié au problème n° 5.

On considère les points P et K, images des nombres complexes respectifs $Z_K = \sqrt{3} - i$ et $Z_P = 2i$ puis le complexe Z défini par $Z = \frac{iz - 1 - i\sqrt{3}}{z - 2i}$ où z est l'affixe du point M et est différent de $2i$.

1. Justifier que $Z = i \left(\frac{Z_K - z}{Z_P - z} \right)$
2. Démontrer que $|Z| = \frac{MK}{MP}$ et $\arg(Z) = \frac{\pi}{2} + \text{mes}(\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MK}) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
3. Déterminer la figure géométrique (E_1) dont les points M d'affixe z sont tels que $|Z| = 1$.
4. Déterminer la figure géométrique (E_2) dont les points M d'affixe z sont tels que Z soit un nombre réel non nul.
5. Déterminer la figure géométrique (E_3) dont les points M d'affixe z sont tels que Z soit un nombre complexe imaginaire pur.
6. On pose $z = x + yi$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - Déterminer $\Re_e(Z)$ et $\Im_m(Z)$ en fonction de x et y .
 - Dédire alors une équation de chacun des ensembles géométriques (E_2) et (E_3)
 - Construire (E_2) et (E_3) dans un même repère.

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

5.1 Définition

Une équation différentielle d'ordre n est une équation dans laquelle interviennent les dérivées d'une fonction jusqu'à l'ordre n .

Exemple : $y'(x) = 4y(x)$; $\frac{1}{3}x^2y'' - y + 3x = 0$

De façon générale on écrit : $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

5.2 Equations différentielles du 1^{er} ordre

Il s'agit des équations différentielles ne faisant intervenir que la dérivée première.

5.2.1 Equations à variables séparées

Ce sont les équations qui se mettent sous la forme : $f(y) \cdot y' = g(x)$ de sorte qu'on peut écrire $f(y)\frac{dy}{dx} = g(x)$ soit $f(y)dy = g(x)dx \Leftrightarrow \int f(y)dy = \int g(x)dx + C$. Ainsi $F(y) = G(x) + C \Rightarrow y = F^{-1}(G(x) + C)$

Exemple : Résoudre dans $I =]1, +\infty[$ l'équation $xy' \ln x = (3 \ln(x) + 1)y$

Résolution :

$$\frac{y'}{y} = \frac{3 \ln x + 1}{x \ln x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{(3 \ln x + 1)dx}{x \ln x} \quad (5.1)$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{3 \ln x + 1}{x \ln x} dx + C = \int \left(\frac{3}{x} + \frac{1}{x \ln x} \right) dx \quad (5.2)$$

$$\ln|y| = 3 \ln|x| + \ln|\ln x| + C_1 = \ln|x^3 \ln x| + C_1 \quad (5.3)$$

Comme

$$x \in]1, +\infty[\quad (5.4)$$

alors $\ln x > 0$ et donc $y = C_2 x^3 \ln x$; $C_2 \in \mathbb{C}$

5.2.2 Détermination de la constante d'intégration

La constante d'intégration C_2 est déterminée lorsque pour une valeur donnée de $x = x_0$ on donne la valeur de $y(x) = y(x_0) = y_0$

5.2.3 Equations différentielles linéaires

Ce sont des équations de la forme :

$$L(y) = f(x) \quad (5.5)$$

avec $L(y) = a_0(x)y + a_1(x)y' + a_2(x)y'' + \dots + a_n(x)y^{(n)}$

En particulier l'équation $L(y) = 0$ est appelée Equation Homogène (EH) associée à l'équation (5.5).

Si $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ une solution particulière de l'équation (5.5) est donnée par $y = y_1 + y_2$ avec y_1 et y_2 des solutions respectives de $L(y_1) = f_1(x)$ et $L(y_2) = f_2(x)$: c'est le principe de superposition.

5.3 Equations différentielles linéaires du 1^{er} ordre

Equations qui s'écrivent sous la forme :

$$f(x)y' + g(x)y = h(x) \quad (E) \quad (5.6)$$

où f, g et h sont des fonctions continues sur un même intervalle $I \subset \mathbb{R}$ et $\forall x \in I : f(x) \neq 0$

Méthode de résolution

On résoud d'abord l'équation homogène associée (EH). Soit y_h sa solution. On cherche une solution particulière de (E) (y_p) l'ensemble des solutions de (E) est :

$$y_G = y_h + y_p \quad (5.7)$$

5.3.1 Résolution de l'équation homogène

$$f(x)y' + g(x)y = 0 \quad (EH) \quad (5.8)$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{g(x)}{f(x)} \quad (5.9)$$

En intégrant on a :

$$\ln |y| = - \underbrace{\int \frac{1}{f(x)} g(x) dx}_F + c \quad (5.10)$$

$$y_h = K \exp F(x), K \in \mathbb{R}, (K = \pm \exp c) \quad (5.11)$$

5.3.2 Solution particulière par variation de la constante

On cherche une solution particulière sous la forme $y = K(x) \exp F(x)$ en partant dans (E), on a :

$$K'(x) = \frac{h(x)}{f(x)} \exp(-F(x)) \Leftrightarrow K(x) = \int \frac{h(x)}{f(x)} \exp(-F(x)) dx \quad (5.12)$$

Ainsi une solution particulière est :

$$y_p = \exp F(x) \int \frac{h(x)}{f(x)} \exp(-F(x)) dx \quad (5.13)$$

La solution générale est alors

$$y = y_p + y_h = K \exp F(x) + \exp F(x) \int \frac{h(x)}{f(x)} \exp(-F(x)) dx, K \in \mathbb{R} \quad (5.14)$$

$$y = \exp F(x) \left(K + \int \frac{h(x)}{f(x)} \exp(-F(x)) dx \right); K \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad F(x) = \int -\frac{g(x)}{f(x)} dx \quad (5.15)$$

Exemple : Résoudre soit $I =]0, \frac{\pi}{2}[$ l'équation différentielle $(\sin x)y' - (\cos x)y = x$. (E)

Solution :

(EH) : $(\sin x)y' - (\cos x)y = 0 \Rightarrow \frac{y'}{y} = \frac{\cos x}{\sin x} \ln |y| = \ln |\sin x| + k, k \in \mathbb{R}$ Ainsi $y_h = K \sin x; K \in \mathbb{R}$ Cherchons une solution particulière par variation de la constante. Si $y_p = k(x) \sin(x)$ alors $y'_p = k'(x) \sin(x) + k(x) \cos(x)$ et dans (E) on a :

$$\sin(x)[(k'(x) \sin(x) + k(x) \cos(x)) - k(x) \cos(x) \sin(x)] = x k'(x) \sin^2(x) = x \sin^2(x) k'(x) = \frac{x}{\sin^2(x)} \quad (5.16)$$

soit $k(x) = \int \frac{x}{\sin^2(x)} dx$

En faisant une intégration par partie où on pose $u(x) = x$ et $v'(x) = \frac{1}{\sin^2(x)}$ on obtient : $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\frac{1}{\tan(x)}$ ce qui donne :

$$k(x) = -\frac{x}{\tan(x)} + \int \frac{1}{\tan(x)} dx = -\frac{x}{\tan(x)} + \ln |\sin(x)| + C \quad (5.17)$$

Si $\sin(x) > 0$ une solution particulière est donc obtenue pour $C = 0$,

$$y_p = -x \cos(x) + \sin(x) \ln(\sin(x)) \quad (5.18)$$

et la solution générale de (E) est donnée par :

$$y_g = y_p + y_h \text{ soit } y(x) = -x \cos(x) + (K + \ln(\sin(x))) \sin(x), K \in \mathbb{R}$$

Remarque :

Si y_1 et Y_2 sont deux solutions particulières de (E) alors $y_1 - Y_2$ est aussi solution de (EH) et la solution générale de (E) est $Y = y_1 + C(y_1 - Y_2), C \in \mathbb{R}$

5.3.3 Changement de variable

Pour résoudre les équations différentielles quelconques pour une variable y on peut opérer un changement de variable permettant de passer à une équation différentielle linéaire pour une nouvelle fonction u que l'on sait résoudre et qui permet ensuite de déterminer la variable y .

Par exemple

- **L'équation de Bernoulli :**

$$y' \cos(x) + y \sin(x) + y^3 = 0 \quad (5.19)$$

devient linéaire : $u' - 2 \tan(x)u = \frac{2}{\cos(x)}$ juste en faisant le changement de variable $u = \frac{1}{y^2}$

- **L'équation de Ricatti :**

$$y' = (y - 1)(xy - y - x) \quad (5.20)$$

admet la solution évidente $y = 1$ et on trouve pour la variable u les autres solutions en faisant le changement de variable : $y = 1 + \frac{1}{u}$ ce qui conduit à l'équation linéaire :

$$u' - u = 1 - x \quad (5.21)$$

5.4 Equation différentielle linéaire du 2 ordre à coefficient constants

Elles sont de la forme générale :

$$ay'' + by' + c = f(x) \quad (5.22)$$

où a, b et c sont des réels avec ($a \neq 0$)

Sa solution dépend de celle de l'équation caractéristique associée.

5.4.1 Equation homogène associée (EH)

$$ay'' + by' + c = 0 \quad (5.23)$$

on écrit l'équation caractéristique (EC) :

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (EC) \quad (5.24)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad (5.25)$$

Si $\Delta > 0$ (EC) a deux racines réelles r_1 et r_2 et

$$y_h = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x} \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2 \quad (5.26)$$

Si $\Delta = 0$ (EC) admet une racine double $r_o \in \mathbb{R}$ et

$$y_h = (A + Bx)e^{r_o x} \quad (5.27)$$

Si $\Delta < 0$ (EC) admet deux solutions complexes conjuguées $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$
 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

$$y_h = (A \cos \beta x + B \sin \beta x)e^{\alpha x} \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2 \quad (5.28)$$

5.4.2 Solution particulière de (E)

Si $f(x) = e^{\alpha x} P(x)$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$ et P un polynôme. On cherche une solution de la forme
 $y = e^{\alpha x} Q(x)$ où Q est un polynôme dont on peut préciser le degré.

- (i) Si α n'est pas racine de (EC) alors degré Q = degré P .
- (ii) Si α est l'une des racines de (EC) alors degré Q = degré $P + 1$.
- (iii) Si α est racine double de (EC) alors degré Q = degré $P + 2$.

Si $f(x) = M \cos(\omega x) + N \sin(\omega x)$ $(M, N) \in \mathbb{R}^2$

1. Si ω n'est pas racine de (EC) dans ce cas les fonctions $x \mapsto \cos \omega x$ et $x \mapsto \sin \omega x$ ne sont pas solution de (EH). Une solution particulière de (EH) est de la forme

$$y_p = A \cos \omega x + B \sin \omega x \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2 \quad (5.29)$$

A et B se déterminent par identification.

2. Si ω est racine de (EC) alors $x \mapsto \cos \omega x$ et $x \mapsto \sin \omega x$ sont solution de (EH). Une solution particulière de (E) sera sous la forme :

$$y_p = x(A \cos \omega x + B \sin \omega x) \quad (5.30)$$

A et B se déterminent par identification.

5.4.3 Méthode de variation de la constante

Soient y_1 et y_2 deux solutions de (EH). On cherche une solution particulière de (E) sous la forme :

$$y = Ay_1 + By_2 \text{ où } A \text{ et } B \text{ sont des fonctions vérifiant : } A'y_1 + B'y_2 = 0 \quad (5.31)$$

Ainsi

$$y' = Ay'_1 + By'_2 \quad \text{et} \quad (E) \quad \text{devient : } a(A'y'_1 + B'y'_2) = f(x) \quad (5.32)$$

Donc A' et B' sont solutions du système d'équation :

$$\begin{cases} A'y_1 + B'y_2 = 0 \\ A'y'_1 + B'y'_2 = \frac{1}{a}f(x) \end{cases} \quad (5.33)$$

on tire A' et B' et on retrouve A et B par intégration

Exemple : Résoudre $y'' + y = \frac{1}{\sin^3(x)}$ (E)

(EH) : $y'' + y = 0 \implies y = A \cos(x) + B \sin(x)$. Recherche d'une solution particulière.

$y_1 = \sin(x)$ et $y_2 = \cos(x)$ sont des solutions indépendantes. Cherchons une solution particulière sous la forme $y_p = A(x) \cos(x) + B(x) \sin(x)$ avec $A'y_1 + B'y_2 = 0$ on a :

$$\begin{cases} A' \sin(x) + B' \cos(x) = 0 \\ A' \cos(x) - B' \sin(x) = \frac{1}{\sin^3(x)} \end{cases} \quad \text{d'où on tire.}$$

$$\begin{cases} A' = \frac{\cos(x)}{\sin^3(x)} \\ B' = \frac{-1}{\sin^2(x)} \end{cases} \implies \begin{cases} A = \frac{-1}{2 \sin^2(x)} \\ B = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \end{cases}$$

et donc $y_p = \frac{-1}{2 \sin(x)} + \frac{\cos^2(x)}{\sin(x)} = \frac{\cos(2x)}{2 \sin(x)}$ et la solution générale

$$y = A \cos(x) + B \sin(x) + \frac{\cos(2x)}{2 \sin(x)}$$

5.5 Travaux Dirigés n ° 5

Travaux Dirigés n ° 5 d'Outils Mathématiques

PC1

Séance n ° 5

Problème n ° 1

Résoudre les équations différentielles du premier ordre suivantes :

1. $y' = 3y$
2. $y' = \frac{2y}{x} - 1$
3. $y' - xy = x$
4. $y' + \frac{y}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$
5. $y' - 2xy = 3xe^{x^2}$
6. $y' = \sqrt{y}$

Problème n ° 2

A) Résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes :

1. $y'' = \omega^2 y$
2. $y'' + \omega^2 y = 1$
3. $y'' + 2y' + 5y = 5 \cos x$
4. $y'' + y' + 2y = e^{-2x}$

B) On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - \frac{2y}{x^2} = 0$

1. Montrer que $y = \lambda x^2$ est solution de (E) pour tout λ réel.
2. Trouver toutes les solutions de (E).

Problème n ° 3

Le courant électrique $i(t)$ qui circule dans un circuit **RL** soumis à une tension sinusoïdale vérifie l'équation (E) suivante :

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_0 \sin \omega t. \text{ Déterminer } i(t) \text{ pour } i(0) = 0.$$

Problème n ° 4

Le courant électrique $i(t)$ qui circule dans un circuit **LC** soumis à une tension sinusoïdale vérifie l'équation (E) suivante :

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{i}{C} = U_0 \omega \cos \omega t. \text{ Déterminer } i(t) \text{ pour } i(0) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{di}{dt}(0) = 0$$

Problème n ° 5

1. Résoudre l'équation différentielle (E) suivante : $\frac{y'}{y^2 - a^2} = b$ avec $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$.
2. Un parachutiste est freiné par la résistance de l'air, proportionnelle au carré de sa vitesse. On note $k = 30 \text{ Nm}^{-2} \text{ s}^2$ ce

coefficient de proportionnalité, et $m = 80kg$ la masse du parachutiste. Sa vitesse vérifie alors l'équation (E) suivante :

$$v' = -\frac{k}{m}v^2 + g.$$

- Déterminer sa vitesse $v(t)$ sachant qu'à l'instant $t = 0$ où il ouvre son parachute, sa vitesse est de 250 km.h^{-1} .
- Quelle est sa vitesse limite du mouvement de ce parachutiste ?

Problème n ° 6

1. Trouver la fonction f , solution de l'équation différentielle $(E_O) : f' = \frac{2f}{x} - 1$ et telle que $f(-1)=0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(E_1) : y'' + y' - 2y = e^{-2x}$
3. Le courant électrique $i(t)$ qui circule dans un circuit $(\mathbf{L}, \mathbf{C})$ soumis à une tension sinusoïdale vérifie l'équation (E_2) suivante :

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{i}{C} = U_0 \omega \cos \omega t \quad (5.34)$$

4. Déterminer $i(t)$ si $i(0) = 0$ et $\frac{di}{dt}(0) = 0$

NOTION DE TORSEURS

Les torseurs sont des outils mathématiques très utilisés en mécanique. L'utilisation des torseurs dans l'étude des systèmes mécaniques complexes est très commode car elle facilite l'écriture des équations vectorielles. Une équation vectorielle représente trois équations scalaires et une équation torsorielle est équivalente à deux équations vectorielles donc à six équations scalaires.

Définition

Un torseur que nous noterons $[\mathbb{T}]$ est défini comme étant un ensemble de deux champs de vecteurs définis dans l'espace géométrique et ayant les propriétés suivantes :

- (a) Le premier champ de vecteurs fait correspondre à tout point A de l'espace un vecteur $\vec{R}$ indépendant du point A et appelé résultante du torseur $[\mathbb{T}]$.
- (b) Le second champ de vecteur fait correspondre à tout point A de l'espace un vecteur $\vec{\mathcal{M}}_A$ qui dépend du point A. Le vecteur $\vec{\mathcal{M}}_A$ est appelé moment au point A du torseur $[\mathbb{T}]$.

Notation

La résultante $\vec{R}$ et le moment résultant $\vec{\mathcal{M}}_A$ au point A, constituent les éléments de réduction du torseur au point A.

Soit $\vec{R}$ la résultante des n vecteurs glissants : $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3 \dots \vec{V}_n$ appliqués respectivement aux points : $B_1, B_2, B_3 \dots, B_n$. Nous pouvons définir à partir de ce système de vecteurs deux grandeurs :

- La résultante des n vecteurs : $\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{V}_i$
- Le moment résultant en un point A de l'espace est donné par : $\vec{\mathcal{M}}_A = \sum_{i=1}^n \overrightarrow{AB_i} \wedge \vec{V}_i$

Les deux grandeurs constituent le torseur développé au point A associé au système de vecteurs donnés. On adopte la notation suivante : $[\mathbb{T}]_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{\mathcal{M}}_A \end{array} \right.$

Remarque : Un torseur n'est pas égal à un couple de vecteur, mais il est représenté au point A par ses éléments de réduction.

6.1 Propriétés des vecteurs moments

Connaissant le Torseur $[\mathbb{T}]_A$ défini en un point A à partir de ses éléments de réduction :

$$[\mathbb{T}]_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{\mathcal{M}}_A \end{array} \right. \quad (6.1)$$

en un point A de l'espace, nous pouvons déterminer les éléments de réduction de ce même torseur en un autre point C de l'espace.

6.1.1 Formule de transport des moments

Le moment au point C s'exprime en fonction du moment au point A, de la résultante $\vec{R}$ et du vecteur $\vec{CA}$. Nous avons en effet :

$$\vec{\mathcal{M}}_C = \sum_{i=1}^n \vec{CB_i} \wedge \vec{V_i} = \sum_{i=1}^n (\vec{CA} + \vec{AB_i}) \wedge \vec{V_i} = \sum_{i=1}^n \vec{CA} \wedge \vec{V_i} + \sum_{i=1}^n \vec{AB_i} \wedge \vec{V_i} = \vec{CA} \wedge \left(\sum_{i=1}^n \vec{V_i} \right) + \left(\sum_{i=1}^n \vec{AB_i} \wedge \vec{V_i} \right)$$

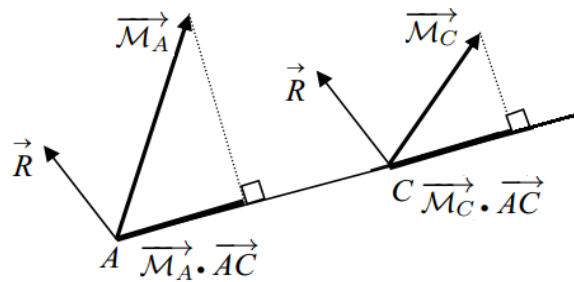
donc $\vec{\mathcal{M}}_C = \vec{CA} \wedge \vec{R} + \vec{\mathcal{M}}_A$ soit $\vec{\mathcal{M}}_C = \vec{\mathcal{M}}_A + \vec{CA} \wedge \vec{R}$ Cette relation très importante en **mécanique générale** permet de déterminer le moment en un point C connaissant le moment au point A. Elle est connue sous le nom de **formule de transport des moments**

6.1.2 Equiprojectivité des moments

Les vecteurs moments $\vec{\mathcal{M}}_A$ au point A et $\vec{\mathcal{M}}_C$ moment au point C ont la même projection sur la droite AC donnée : On dit que le champ des vecteurs moments est équiprojectif.

En effet, la **projection du vecteur moment** sur l'axe CA revient à faire le **produit scalaire** avec le vecteur $\vec{CA}$ à un facteur multiplicatif près. D'après la formule de transport on a :

$$\vec{\mathcal{M}}_C = \vec{\mathcal{M}}_A + \vec{CA} \wedge \vec{R} \implies$$



$$\vec{CA} \cdot \vec{\mathcal{M}}_C = \vec{CA} \cdot (\vec{\mathcal{M}}_A + \vec{CA} \wedge \vec{R}) = (\vec{CA} \cdot \vec{\mathcal{M}}_A) + \vec{CA} \cdot (\vec{CA} \wedge \vec{R})$$

or $\vec{CA} \wedge \vec{R}$ est un vecteur perpendiculaire à $\vec{CA}$ alors : $\vec{CA} \cdot (\vec{CA} \wedge \vec{R}) = 0$ on obtient finalement : $\vec{CA} \cdot \vec{\mathcal{M}}_A = \vec{CA} \cdot \vec{\mathcal{M}}_C$ Le produit scalaire étant commutatif on a : $\vec{\mathcal{M}}_A \cdot \vec{CA} = \vec{\mathcal{M}}_C \cdot \vec{CA}$ Cette expression exprime que les projections des vecteurs moments $\vec{\mathcal{M}}_A$ et $\vec{\mathcal{M}}_C$ sur la droite (CA) sont égales.

6.2 Opérations sur les torseurs

6.2.1 Egalité de deux torseurs

Deux torseurs sont égaux (ou équivalents), si et seulement si, il existe un point de l'espace en lequel les éléments de réduction sont respectivement égaux entre eux. Soient deux torseurs $[\mathbb{T}_1]$ et $[\mathbb{T}_2]$ tels que $[\mathbb{T}_1]_P$ et $[\mathbb{T}_2]_P$ égaux au point P , cette égalité se traduit par deux égalités vectorielles :

$$[\mathbb{T}_1]_P = [\mathbb{T}_2]_P \iff \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_{1P} = \vec{\mathcal{M}}_{2P} \end{cases}$$

6.2.2 Somme de deux torseurs

La somme de deux torseurs $[\mathbb{T}_1]$ et $[\mathbb{T}_2]$ est un torseur $[\mathbb{T}]$ dont les éléments de réduction $\vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}_P$ sont respectivement la somme des éléments de réduction des deux torseurs. On a :

$$[\mathbb{T}]_P = [\mathbb{T}_1]_P + [\mathbb{T}_2]_P \iff \begin{cases} \vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_P = \vec{\mathcal{M}}_{1P} + \vec{\mathcal{M}}_{2P} \end{cases}$$

6.2.3 Multiplication d'un torseur par un scalaire

$$\text{Si } \lambda \in \mathbb{R} \text{ et } [\mathbb{T}]_P = \lambda[\mathbb{T}_1]_P \iff [\mathbb{T}]_P \begin{cases} \vec{R} = \lambda \vec{R}_1 \\ \vec{\mathcal{M}}_P = \lambda \vec{\mathcal{M}}_{1P} \end{cases}$$

6.2.4 Le torseur nul

Le torseur nul, noté $[\mathbb{O}]$ est l'élément neutre pour l'addition de deux torseurs. Ses éléments de réduction sont nuls en tout point de l'espace. $[\mathbb{O}] \begin{cases} \vec{R} = \vec{O} \\ \vec{\mathcal{M}}_P = \vec{O} \end{cases} \quad \forall P \in \mathbb{V}^3.$

6.3 Les invariants d'un torseur

Un invariant d'un torseur $[\mathbb{T}]_P$ est toute grandeur indépendante du point de l'espace où elle est calculée.

6.3.1 L'invariant vectorielle d'un torseur

La résultante $\vec{R}$ est un vecteur libre, indépendant du centre de réduction du torseur, elle constitue l'invariant vectorielle du torseur $[\mathbb{T}]_P$

6.3.2 L'invariant scalaire d'un torseur ou automoment

L'invariant scalaire d'un torseur donné, est par définition le produit scalaire des éléments de réductions en un point quelconque de ce torseur. Le produit scalaire $\vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_A$ est indépendant du point A. Nous avons vu précédemment la formule de transport :

$$\vec{\mathcal{M}}_C = \vec{\mathcal{M}}_A + \vec{CA} \wedge \vec{R}$$

En faisant le produit scalaire de cette relation par la résultante $\vec{R}$ on obtient :

$$\vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_C = \vec{R} \cdot (\vec{\mathcal{M}}_A + \vec{CA} \wedge \vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_A + \vec{R} \cdot (\vec{CA} \wedge \vec{R})$$

$$\text{d'où } \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_C = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_A \text{ car } (\vec{CA} \wedge \vec{R}) \perp \vec{R} \implies \vec{R} \cdot (\vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_A) = 0$$

on voit bien que **le produit scalaire**, des deux éléments de réduction d'un torseur, **est indépendant du point où est mesuré le moment**.

6.4 Autres caractéristiques de torseurs

6.4.1 Axe central d'un torseur

Soit un torseur donné de résultante non nulle. L'axe central (Δ) est défini par l'ensemble des points P de l'espace tel que le moment du torseur en ce point, soit parallèle à la résultante :

$$\forall P \in \Delta \implies \vec{\mathcal{M}}_P = \alpha \vec{R} \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R}$$

L'axe central d'un torseur est parallèle à la droite support de la résultante du torseur.

Preuve :

En effet Soient P et P' deux points de l'axe central, nous pouvons écrire : $\vec{\mathcal{M}}_P = \alpha \vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}_{P'} = \alpha' \vec{R}$ car les deux moments sont parallèles à $\vec{R}$ et nous avons aussi par la formule de transport :

$$\vec{\mathcal{M}}_P = \vec{\mathcal{M}}_{P'} + \vec{PP'} \wedge \vec{R} \text{ donc}$$

$$\alpha \vec{R} = \alpha' \vec{R} + \vec{PP'} \wedge \vec{R} \implies (\alpha - \alpha') \vec{R} = \vec{PP'} \wedge \vec{R}$$

Par définition le vecteur résultat de $\vec{PP'} \wedge \vec{R}$ est perpendiculaire à $\vec{R}$ et à $\vec{PP'}$ ou nul. La seule possibilité ici est, qu'il soit nul, alors dans ce cas $\alpha = \alpha'$ et

$$\vec{PP'} \wedge \vec{R} = \vec{0}. \text{ Or } \vec{PP'} \wedge \vec{R} = \vec{0} \implies \vec{PP'} \text{ est parallèle à } \vec{R}$$

d'où l'axe central est parallèle à la résultante du torseur.

D'autre part nous pouvons montrer aussi que **l'axe central est le lieu géométrique des points ou le module du moment $\|\vec{\mathcal{M}}_P\|$ est minimum**.

En effet, soit P un point appartenant à l'axe central et soit A un point quelconque de l'espace n'appartenant pas à l'axe central. Nous pouvons écrire par la formule de transport :

$$\vec{\mathcal{M}}_A = \vec{\mathcal{M}}_P + \vec{AP} \wedge \vec{R} \text{ on déduit alors que } \|\vec{\mathcal{M}}_A\|^2 = \|\vec{\mathcal{M}}_P\|^2 + \|\vec{AP} \wedge \vec{R}\|^2 + 2\vec{\mathcal{M}}_P \cdot (\vec{AP} \wedge \vec{R})$$

or nous avons $\vec{\mathcal{M}}_P = \alpha \vec{R}$ donc $\vec{\mathcal{M}}_P \cdot (\vec{AP} \wedge \vec{R}) = \alpha \vec{R} \cdot (\vec{AP} \wedge \vec{R})$ et puis que $\vec{R} \cdot (\vec{AP} \wedge \vec{R}) = 0$ alors $\|\vec{\mathcal{M}}_A\|^2 = \|\vec{\mathcal{M}}_P\|^2 + \|\vec{AP} \wedge \vec{R}\|^2 > \|\vec{\mathcal{M}}_P\|^2$ d'où **quel que soit P appartenant à l'axe central, le moment en ce point est minimum**.

6.4.2 Equation vectorielle de l'axe central

Soit O l'origine des coordonnées dans un repère orthonormé et (Δ) l'axe central d'un torseur $[\mathbb{T}]$. Nous avons : $\forall P \in (\Delta) \implies \vec{\mathcal{M}}_P = \lambda \vec{R} \iff \vec{\mathcal{M}}_P \parallel \vec{R} \implies \vec{\mathcal{M}}_P \wedge \vec{R} = \vec{0}$ et

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_P = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O + \overrightarrow{PO} \wedge \vec{R} \implies \vec{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}_P = \vec{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}_O + \vec{R} \wedge (\overrightarrow{PO} \wedge \vec{R}) = \vec{O}$$

En utilisant la propriété du double produit vectoriel, on aboutit à :

$$\vec{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}_O + \overrightarrow{PO}(\vec{R}^2) - \vec{R}(\vec{R} \cdot \overrightarrow{PO}) = \vec{O} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OP}(\vec{R}^2) = \vec{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}_O - \vec{R}(\vec{R} \cdot \overrightarrow{PO}) \quad \text{soit}$$

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}_O}{\vec{R}^2} + \frac{(\vec{R} \cdot \overrightarrow{OP})}{\vec{R}^2} \vec{R}$$

Le premier terme de cette équation est indépendant du point P, on peut le noter comme étant un vecteur

$$\overrightarrow{OP_o} = \frac{\vec{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}_O}{\vec{R}^2}$$

et le second terme dépend du point P car c'est un vecteur parallèle à $\vec{R}$. On pose

$$\lambda = \frac{(\vec{R} \cdot \overrightarrow{OP})}{\vec{R}^2} \quad \text{d'où} \quad \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_o} + \lambda \vec{R}$$

L'axe central du torseur $[\mathbb{T}]$ passe par le point P_o défini à partir de O par l'équation :

$$\overrightarrow{OP_o} = \frac{\vec{R} \wedge \overrightarrow{\mathcal{M}}_O}{\vec{R}^2} \quad \text{et} \quad \text{l'axe centrale est aussi} \quad \parallel \vec{R}$$

donc au vecteur unitaire : $\vec{u} = \frac{\vec{R}}{\|\vec{R}\|}$

6.4.3 Pas du torseur

Nous savons que pour tout point P de l'axe central nous avons : $\overrightarrow{\mathcal{M}}_P = \lambda \vec{R}$

Le produit scalaire de cette expression par l'invariable vectorielle $\vec{R}$ donne :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_P \cdot \vec{R} = \lambda \vec{R} \cdot \vec{R} \quad \text{d'où} \quad \lambda = \frac{\overrightarrow{\mathcal{M}}_P \cdot \vec{R}}{\vec{R}^2}$$

Comme le produit $\overrightarrow{\mathcal{M}}_P \cdot \vec{R}$ est l'invariant scalaire du torseur, la valeur λ est indépendante du point P. Le nombre λ est appelée "**Pas du torseur**" et n'est définie que si $\vec{R} \neq 0$

6.5 Torseurs particuliers

6.5.1 Glisseur

Un torseur de résultante non nulle est un glisseur, si et seulement si, son invariant scalaire est nul.

Cette définition peut se traduire par : $[\mathbb{T}]$ est un glisseur $\iff \begin{cases} \text{Inv}([\mathbb{T}]) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_P \cdot \vec{R} = 0 & \forall P \\ \text{avec} & \vec{R} \neq \vec{O}. \end{cases}$

On sait que l'invariant scalaire est indépendant du point P où il est calculé. Comme la résultante n'est pas nulle alors on peut dire que : un torseur est un glisseur, si et seulement si, il existe au moins un point en lequel le moment du torseur est nul.

Le moment en un point d'un glisseur se calcul comme suit :

Soit $[\mathbb{T}]$ un glisseur donné. Il existe au moins un point où le moment du glisseur est nul. Soit A ce point, nous pouvons écrire :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_A = \vec{0}$$

Par la formule de transport le moment en un point P quelconque s'écrit :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_P = \overrightarrow{\mathcal{M}}_A + \overrightarrow{PA} \wedge \vec{R} = \overrightarrow{PA} \wedge \vec{R}$$

Cette relation exprime le vecteur moment en un point P quelconque d'un glisseur dont le moment est nul au point A.

L'axe d'un glisseur se détermine également. Puis que pour un glisseur $[\mathbb{T}]$ donné et pour un point quelconque A on a :

$\overrightarrow{\mathcal{M}}_A = \vec{0}$. Cherchons alors l'ensemble des points P pour lesquels le moment du torseur est nul : Si

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_P = \vec{0} \iff \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP} = \vec{0}$$

cette relation montre que le vecteur $\overrightarrow{AP}$ est colinéaire à la résultante $\vec{R}$. L'ensemble des points P est déterminé par la droite passant par le point A et de vecteur unitaire parallèle à la résultante $\vec{R}$.

Cette droite est appelée axe des moments nul du glisseur ou axe du glisseur. Elle représente l'axe central du glisseur. Un torseur de résultante non nulle est un glisseur, si et seulement si, son invariant scalaire est nul.

6.5.2 Torseur couple

Un torseur non nul est un torseur couple, si et seulement si, sa résultante est nulle. Cette définition se traduit par : $[\mathbb{T}]$ est un torseur couple $\left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = \vec{0} \\ \exists P \text{ tel que } \overrightarrow{\mathcal{M}}_P \neq \vec{0} \end{array} \right.$

6.5.3 Propriétés du vecteur moment

Le moment d'un torseur couple est indépendant des points de l'espace où il est mesuré. Nous avons : $V_1 = V_2$ tel que :

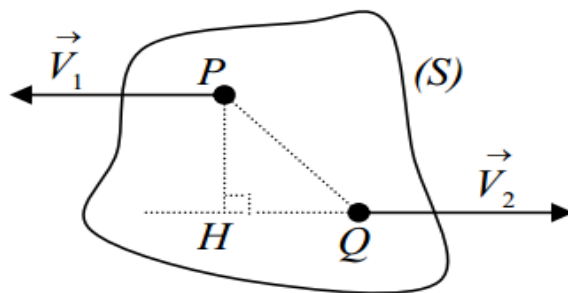
$$\vec{R} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 = \vec{0} \implies \vec{V}_2 = -\vec{V}_1$$

Le moment en un point A quelconque de l'espace est donné par :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_A = \overrightarrow{AP} \wedge \vec{V}_1 + \overrightarrow{AQ} \wedge \vec{V}_2 = \overrightarrow{AP} \wedge \vec{V}_1 - \overrightarrow{AQ} \wedge \vec{V}_1 = \overrightarrow{QP} \wedge \vec{V}_1$$

On voit bien que le moment au point A est indépendant du A. on va montrer qu'il est aussi indépendant des points P et Q. En effet nous avons :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_A = \overrightarrow{QP} \wedge \vec{V}_1 = (\overrightarrow{QH} + \overrightarrow{HP}) \wedge \vec{V}_1 = \overrightarrow{HP} \wedge \vec{V}_1$$



H est la projection orthogonale du point P sur la droite support du vecteur $\vec{V}_2$. En réalité le moment d'un torseur couple ne dépend que de la distance qui sépare les deux droites supports des deux vecteurs, il est indépendant du lieu où il est mesuré.

6.5.4 Décomposition d'un torseur couple

Soit $[\mathbb{T}_C]$ un torseur couple défini par :

$$[\mathbb{T}_C] = \begin{cases} \vec{O} \\ \vec{M} \end{cases}.$$

Ce torseur couple peut être décomposé en deux glisseurs $[\mathbb{T}_1]$ et $[\mathbb{T}_2]$ tel que $[\mathbb{T}_C] = [\mathbb{T}_1] + [\mathbb{T}_2]$ où les deux glisseurs sont définis comme suit :

$$[\mathbb{T}_C] = \begin{cases} \vec{R}_1 + \vec{R}_2 = \vec{O} \\ \vec{M} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{1P}} + \overrightarrow{\mathcal{M}_{2P}}. \end{cases}$$

où P est un point quelconque. Les invariants des deux glisseurs sont nuls :

$$I_1 = \overrightarrow{\mathcal{M}_{1P}} \cdot \vec{R}_1 = 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\mathcal{M}_{2P}} \cdot \vec{R}_2 = 0$$

Il existe une infinité de solution équivalente à un torseur couple.

Le problème est résolu de la manière suivante :

- (a) on choisit un glisseur $[\mathbb{T}_1]$ en se donnant la résultante du glisseur : $\vec{R}_1$
 - l'axe (Δ_1) du glisseur, défini par un point P_1 tel que : $(\Delta_1) = (P_1, \vec{R}_1)$
 - (b) Le glisseur $[\mathbb{T}_2]$ est défini alors par :
 - sa résultante $\vec{R}_2 = -\vec{R}_1$
 - son axe (Δ_2) est déterminé facilement car il est parallèle à (Δ_1) ; il suffit alors de connaître un point de cet axe. Le point P_2 est déterminé par la relation suivante : $\vec{M} = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_2}$
- Cette relation détermine la position du point P_2 de façon unique.

6.5.5 Torseur quelconque

Un torseur est quelconque, si et seulement si, son invariant scalaire n'est pas nul. Le torseur $[\mathbb{T}]$ est un torseur quelconque $\iff \vec{R} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_P} \neq 0$

Tableau récapitulatif sur les torseurs

Eléments de réduction au point A	Construction minimum	Type de torseur
$\vec{R} \neq \vec{0}$ et $\vec{R} \cdot \vec{M}_A = 0$	Un vecteur lié unique	Torseur glisseur
$\vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{M}_A \neq 0$	Deux vecteurs liés formant un couple	Torseur couple
$\vec{R} \cdot \vec{M}_A \neq 0$	Un vecteur lié + 2 vecteurs liés formant un couple	Torseur quelconque
$\vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{R} \cdot \vec{M}_A = 0$	Vecteurs nuls	Torseur nul

6.6 Travaux Dirigés n ° 6

Université d'Abomey-Calavi

Faculté des Sciences et Techniques

2014-2015

Département de Physique

Travaux Dirigés n ° 6 d'Outils Mathématiques

Exercice 1

Soient les trois vecteurs $\vec{V}_1 = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{V}_2 = \vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{V}_3 = \vec{i} - \vec{j}$, définis dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et liés respectivement aux points : $A(0, 1, 2)$; $B(1, 0, 2)$ et $C(1, 2, 0)$.

1. Construire le torseur $[\mathbb{T}]_O$ associé au système de vecteurs $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$;
2. En déduire l'automoment du Torseur.
3. Calculer le pas du torseur
4. Déterminer l'axe central du torseur vectoriellement et analytiquement

Exercice 2

Soit le torseur $[\mathbb{T}_1]_O$ défini par les trois vecteurs $\vec{V}_1 = -2\vec{i} + 3\vec{j} - 7\vec{k}$; $\vec{V}_2 = 3\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ et $\vec{V}_3 = -\vec{i} - 2\vec{j} + 8\vec{k}$ définis dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ respectivement aux points $A(1, 0, 0)$; $B(0, 1, 0)$ et $C(0, 0, 1)$ et le torseur

$$[\mathbb{T}_2]_O = \begin{cases} \vec{R}_2 = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} \\ \vec{M}_{2O} = -3\vec{i} + 2\vec{j} - 7\vec{k} \end{cases} .$$

1. Déterminer les éléments de réduction du torseur $[\mathbb{T}_1]_O$ et conclure ;
2. Déterminer le pas et l'axe central du torseur $[\mathbb{T}_2]_O$
3. Calculer la somme et le produit des deux torseurs ;
4. Calculer l'automoment du torseur somme.

Exercice 3

On considère les points $A(0, 1, 1)$, $B(0, 1, -1)$, $C(1, 1, 1)$ et $D(0, 2, -1)$ dans un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé. Déterminer :

1. Les éléments de réduction du torseur associé aux vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$
2. L'axe central du torseur vectoriellement et analytiquement.

Exercice 4

Soit A un point de l'espace dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec $\vec{OA} = -\frac{21}{9}\vec{i} - \frac{4}{9}\vec{j} - \frac{12}{9}\vec{k}$ et un vecteur $\vec{V}_1 = -3\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ dont l'axe passe par le point A. Soit $[\mathbb{T}_2]_O$ un torseur défini au point O par ses éléments de réduction $\vec{R}_2$ et $\vec{\mathcal{M}}_{2O}$ tel que :

$$[\mathbb{T}_2]_O = \begin{cases} \vec{R}_2 = (\alpha - 4)\vec{i} + \alpha\vec{j} + 3\alpha\vec{k} \\ \vec{\mathcal{M}}_{2O} = (2\alpha + 9)\vec{j} + (-3\alpha - \frac{2}{3})\vec{k} \end{cases}.$$

1. Déterminer les éléments de réduction du torseur $[\mathbb{T}_1]_O$ dont la résultante est le vecteur $\vec{V}$;
2. Pour quelle valeur de α les deux torseurs sont égaux ;
3. En déduire le pas et l'axe central du torseur $[\mathbb{T}_2]_O$ pour cette valeur de α
4. Calculer le produit des deux torseurs pour $\alpha = 2$

Exercice 5

I.) Soit $[\mathbb{T}]$ un torseur et A un point quelconque de l'espace. Déterminer l'ensemble des points P tels que le moment $\vec{\mathcal{M}}_P$ du torseur $[\mathbb{T}]$ au point P soit parallèle au moment $\vec{\mathcal{M}}_A$ du torseur $[\mathbb{T}]$ au point A .

II.) On applique à un solide de forme quelconque deux forces tel que : $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 = -200N \vec{u}$ aux points A et B du solide.

1. Quelle est la nature du torseur lié aux deux forces ?
2. Montrer que le moment de ce torseur est indépendant des point A et B.

III.) On considère deux points A(0, 1, 0), B(0, -1, 0) et deux vecteurs : $\vec{AM} = -m\alpha\vec{i} + \beta\vec{k}$ et $\vec{AP} = m\alpha\vec{i} + \beta\vec{k}$ dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Déterminer les équations de l'axe central du torseur défini par les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AP}$
2. Déduire l'équation de la surface balayée par cette axe lorsque α et β varient en gardant m constant

Exercice 6 Soient deux torseurs et $[\mathbb{T}_1]_O$ et $[\mathbb{T}_2]_O$ définis au même point O dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ par :

$$[\mathbb{T}_1]_O = \begin{cases} \vec{R}_1 = 2\sin\alpha\vec{i} + 2\cos\alpha\vec{j} \\ \vec{\mathcal{M}}_{1O} = a\cos\alpha\vec{j} - a\sin\alpha\vec{k} \end{cases} \quad \text{et} \quad [\mathbb{T}_2]_O = \begin{cases} \vec{R}_2 = 2\sin\alpha\vec{i} - 2\cos\alpha\vec{j} \\ \vec{\mathcal{M}}_{2O} = -a\cos\alpha\vec{j} - a\sin\alpha\vec{k} \end{cases}.$$

1. Déterminer les pas des deux torseurs ;
2. Quelle est la nature des deux torseurs ?
3. Déterminer l'axe central du torseur $[\mathbb{T}_2]_O$;
4. Déterminer l'invariant scalaire du torseur $[\mathbb{T}_3]_O$ défini par : $[\mathbb{T}_3]_O = k_1 [\mathbb{T}_1]_O + k_2 [\mathbb{T}_2]_O$ où k_1 et $k_2 \in \mathbb{R}$.
5. En déduire l'équation scalaire de la surface engendrée par l'axe central quand k_1 et k_2 varient ;
6. Calculer le produit des deux torseurs $[\mathbb{T}_1]_O$ et $[\mathbb{T}_2]_O$;